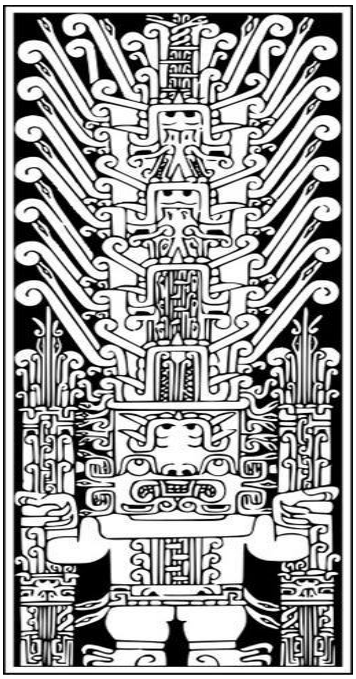
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL



"Modelamiento tridimensional con asistencia de inteligencia artificial para la representación de la diversidad funcional de la flora local mediante una biblioteca virtual interactiva en la UNFV SL-07, 2026"

ASIGNATURA

Tesis I

DOCENTE

ING. Cuya Matos Oscar Alejandro

AUTORES

Campos Caldas, Juan José (2023021341)

Espinoza Zúñiga Salma Alondra (2023021484)

Herrera Cuya Diego Jhair (2023021608)

Herrera Torres Grover Adolfo (2023021617)

Mendoza Olivares Keny Llunel (2023021733)

LIMA 2026

RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad representar la diversidad funcional de la flora local de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Local SL-07, mediante el modelamiento tridimensional asistido por inteligencia artificial y su integración en una biblioteca virtual interactiva. Esta propuesta surge ante la necesidad de contar con recursos más dinámicos que permitan conocer y comprender las características de las especies vegetales, ya que los registros fotográficos y las fichas descriptivas tradicionales pueden limitar la observación de aspectos como la forma de las hojas, la arquitectura de las plantas, sus estructuras reproductivas y las adaptaciones al ambiente. Frente a ello, se plantea el uso de herramientas digitales que faciliten una representación más visual e interactiva de la flora local. Para desarrollar la experiencia, se adopta un enfoque cualitativo, complementado con datos descriptivos de carácter cuantitativo, bajo un alcance descriptivo y un diseño no experimental y transeccional. Asimismo, se contempla la selección intencional de cinco especies vegetales, las cuales serán caracterizadas mediante la observación directa y el registro fotográfico desde diferentes ángulos. Posteriormente, se utilizará la herramienta TRIPO AI para generar los modelos tridimensionales, cuya correspondencia con las características observables de las plantas será revisada mediante criterios de evaluación de fidelidad morfológica y funcional. Una vez obtenidos y evaluados, los modelos se incorporarán a la plataforma DELIGHTEX EDU, donde se organizarán junto con sus respectivas fichas descriptivas para facilitar su exploración y consulta. Finalmente, se recogerán las percepciones de los participantes con el propósito de reconocer las posibilidades y limitaciones de este recurso digital. De esta manera, la experiencia busca contribuir a la divulgación de la flora local y demostrar cómo la integración de la inteligencia artificial y los entornos

virtuales puede complementar los procesos de educación ambiental y valoración de la biodiversidad.

Palabras clave: diversidad funcional, flora local, inteligencia artificial, modelamiento tridimensional, biblioteca virtual interactiva.

ABSTRACT

This research aims to represent the functional diversity of the local flora of the Federico Villarreal National University, Local SL-07, through AI-assisted three-dimensional modeling and its integration into an interactive virtual library. This proposal arises from the need for more dynamic resources that allow for understanding the characteristics of plant species, since photographic records and traditional descriptive sheets can limit the observation of aspects such as leaf shape, plant architecture, reproductive structures, and environmental adaptations. Therefore, the use of digital tools is proposed to facilitate a more visual and interactive representation of the local flora. To develop this experience, a qualitative approach is adopted, complemented by quantitative descriptive data, within a descriptive scope and a non-experimental, cross-sectional design. Furthermore, the intentional selection of five plant species is planned, which will be characterized through direct observation and photographic documentation from different angles. Subsequently, the TRIPO AI tool will be used to generate three-dimensional models. The accuracy of these models in relation to observable plant characteristics will be verified using morphological and functional fidelity assessment criteria. Once obtained and evaluated, the models will be incorporated into the DELIGHTEX EDU platform, where they will be organized along with their respective descriptive data sheets to facilitate exploration and consultation. Finally, participant feedback will be collected to identify the possibilities and limitations of this digital resource. In this way, the project aims to contribute to the dissemination of local flora and demonstrate how the integration of artificial intelligence and virtual environments can complement environmental education and biodiversity appreciation processes.

Keywords: functional diversity, local flora, artificial intelligence, three-dimensional modeling, interactive virtual library.

Tabla de Contenido

RESUMEN 2

ABSTRACT 4

I.INTRODUCCIÓN 11

II. PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 12

2.1. Situación problemática 12

2.2. Formulación del problema 13

2.2.1. Problema general 13

2.2.2. Problemas específicos 13

2.3. Justificación 14

2.3.1. Justificación ambiental 14

2.3.2. Justificación académica 14

2.3.3. Justificación tecnológica 15

2.3.4. Justificación metodológica 15

2.3.5. Justificación profesional 16

2.4. Objetivos 17

2.4.1. Objetivo general 17

2.4.2. Objetivos específicos 17

III. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 18

3.1. Delimitación de la Experiencia 18

3.2. Formulación del Eje de Sistematización y Preguntas Orientadoras 18

3.2.1. Pregunta central de sistematización 18

3.2.2. Preguntas específicas orientadoras 19

3.3. Objetivos de la Sistematización 19

3.3.1. Objetivo general de sistematización 19

3.3.2. Objetivos específicos de sistematización 19

3.4. Diagrama de procesos de la sistematización iterativa 20

IV. MARCO TEÓRICO 22

4.1. Flora y biodiversidad vegetal 22

4.2. Diversidad funcional 23

4.3. Rasgos funcionales de las plantas 24

4.4. Modelamiento tridimensional de flora asistido por inteligencia artificial 25

4.5. Registro fotográfico multivista para la generación de modelos 3D 27

4.6. Entorno virtual interactivo, realidad virtual y realidad aumentada 28

4.7. Entornos virtuales aplicados a la biodiversidad y la educación ambiental 30

4.8. Sistematización de experiencias 31

4.9. Inteligencia artificial generativa aplicada al modelamiento tridimensional 32

4.10. Fidelidad y validación de los modelos tridimensionales 34

4.11. Biblioteca virtual interactiva 35

V. MÉTODO 38

5.1. Enfoque y tipo de investigación 38
5.2. Ámbito temporal y espacial 38
5.3. Selección de las especies 40
5.4. Técnicas e instrumentos 41
5.5. Procedimiento 42
5.5.1. Planificación 43
5.5.2. Registro de las especies de flora 43
5.5.3. Incorporación de los rasgos funcionales 44
5.5.4. Creación del entorno virtual 44
5.5.5. Aplicación de la experiencia 45
5.5.6. Sistematización de la información 45
5.6. Consideraciones éticas y de seguridad 45
VI. RESULTADOS 47
6.1. Especies de flora seleccionadas 47
6.2. Rasgos funcionales registrados 54
6.3. Modelos tridimensionales obtenidos 56
6.4. Percepción de los participantes 66
6.5. Percepción de los participantes 67
VII. INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 69
7.1. Logros alcanzados 69
7.2. Limitaciones identificadas 70

7.3. Relación con los antecedentes 71

7.4. Oportunidades de mejora 73

VIII. PRINCIPALES APRENDIZAJES 75

IX. CONCLUSIONES 77

X. RECOMENDACIONES 79

XI. REFERENCIAS 81

XII. ANEXOS 83

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Técnicas e instrumentos utilizados en la experiencia 41
Tabla 2. Etapas del procedimiento y su relación con los objetivos específicos 42
Tabla 3. Especies identificadas y porcentajes de coincidencia sugeridos por PlantNet 47
Tabla 4. Distribución de las especies documentadas según familia botánica 48
Tabla 5. Rasgos morfológicos visibles y criterios de observación por especie 54
Tabla 6. Matriz de rasgos funcionales priorizados para la representación tridimensional 55
Tabla 7. Comparación descriptiva entre fotografías de referencia y modelos tridimensionales 56
Tabla 8. Verificación documental de los componentes previstos para la biblioteca virtual 66

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Flujograma de sistematización iterativa 20
Figura 2. Ubicación del área de estudio: Local 7 de la UNFV, Ex Colonial, Cercado de Lima 39
Figura 3. Porcentajes de coincidencia sugeridos por PlantNet para las especies documentadas 49
Figura 4. Identificación de Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 50
Figura 5. Identificación de Nephrolepis exaltata (L.) Schott 51
Figura 6. Identificación de Allamanda cathartica L. 52
Figura 7. Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Allamanda cathartica 58
Figura 8. Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Nephrolepis exaltata ……..... 59
Figura 9. Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Trimezia martinicensis 62
Figura 10. Representaciones visuales mediante puntos asociadas a los procesos de modelamiento 64

I. INTRODUCCIÓN

La flora cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que las plantas participan en diversos procesos ecológicos y contribuyen al mantenimiento de las condiciones ambientales. Para comprender su importancia, no basta con reconocer la cantidad de especies presentes, sino que también es necesario identificar las diferencias entre sus características y las funciones que desempeñan. En este sentido, la diversidad funcional hace referencia a la variedad de rasgos de los organismos que influyen en su crecimiento, reproducción, supervivencia e interacción con el ambiente. En las plantas, estos rasgos incluyen la forma de vida, altura, arquitectura, características de las hojas y presencia de flores o frutos, los cuales permiten comprender cómo se desarrollan y responden a las condiciones de su entorno.

En los espacios universitarios, las áreas verdes representan una oportunidad para conocer y valorar la diversidad de especies vegetales. Sin embargo, su representación mediante fotografías y fichas descriptivas puede limitar la observación de algunas características morfológicas, como la disposición de las hojas, la estructura de las ramas y la forma general de las plantas. Frente a ello, el modelamiento tridimensional ofrece una alternativa para visualizar estos atributos desde diferentes perspectivas y facilitar su reconocimiento.

Asimismo, los avances en inteligencia artificial permiten generar modelos 3D a partir de fotografías y descripciones, ampliando las posibilidades de representación y divulgación de la biodiversidad. No obstante, estas representaciones requieren una revisión que permita comprobar su correspondencia con las características reales de las plantas, considerando que son aproximaciones digitales y no sustituyen la observación directa ni la información científica.

En este contexto, la presente investigación se desarrolla en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Local SL-07, y propone representar la diversidad funcional de la flora local mediante modelos tridimensionales generados con asistencia de inteligencia artificial. Para ello, se utiliza TRIPO AI en la creación de modelos de cinco especies vegetales seleccionadas y DELIGHTEX EDU para organizarlos en una biblioteca virtual interactiva, acompañados de información sobre sus características morfológicas, rasgos funcionales e importancia ambiental.

De esta manera, se busca desarrollar un recurso digital que facilite la observación y consulta de la flora local, permitiendo reconocer las diferencias entre las especies mediante una experiencia visual e interactiva. Además, se pretende identificar las posibilidades y limitaciones de estas herramientas como complemento para la educación ambiental y la valoración de la biodiversidad vegetal.

II. PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA

2.1. Situación problemática

La identificación y comprensión de la diversidad funcional de la flora local constituye un componente esencial para la gestión ambiental, la educación científica y la conservación de los ecosistemas urbanos y periurbanos. Sin embargo, en la UNFV SL-07, la información sobre las especies vegetales presentes suele presentarse mediante registros fotográficos, listados, herbarios o fichas descriptivas bidimensionales, lo cual limita la observación integral de atributos morfológicos y funcionales como la forma de la hoja, la arquitectura de la planta, el tipo de fruto, la textura, el porte y las adaptaciones al ambiente.

Esta limitación dificulta que estudiantes, docentes y visitantes interpreten de manera intuitiva el papel ecológico de las plantas, así como las relaciones entre sus rasgos funcionales y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Asimismo, los recursos tradicionales de enseñanza no siempre favorecen experiencias inmersivas, interactivas y accesibles para la comprensión de la biodiversidad local.

Frente a esta situación, la experiencia implementó el modelamiento tridimensional con asistencia de inteligencia artificial mediante la aplicación TRIPO AI, empleando fotografías y prompting para generar modelos 3D de especies de la flora local. Posteriormente, dichos modelos fueron integrados en un entorno virtual elaborado con DELIGHTEX EDU, con el propósito de conformar una biblioteca virtual que represente y explique la diversidad funcional de la flora de la UNFV SL-07. TRIPO AI permite generar modelos 3D a partir de imágenes o descripciones textuales, mientras que DELIGHTEX EDU posibilita la creación de escenas 3D interactivas con posibilidades de exploración en entornos virtuales, de realidad aumentada y realidad virtual

2.2. Formulación del problema

2.2.1. Problema general

¿De qué manera el modelamiento tridimensional con asistencia de inteligencia artificial contribuye a la representación de la diversidad funcional de la flora local en la UNFV SL-07 durante el año 2026?

2.2.2. Problemas específicos

¿Cómo se seleccionan y caracterizan las especies de la flora local de la UNFV SL-07 según sus atributos morfológicos y funcionales relevantes?

¿Qué procedimiento de captura fotográfica y diseño de prompts permite generar modelos tridimensionales representativos de las especies vegetales mediante TRIPO AI?

¿Cuál es el nivel de fidelidad morfológica y funcional de los modelos 3D generados con TRIPO AI respecto a las características observables de las especies de la flora local?

¿Cómo se organiza e integra una biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU para la visualización, navegación e interpretación de los modelos 3D de la flora local?

¿Qué potencialidades y limitaciones presenta la biblioteca virtual tridimensional como recurso para la comprensión de la diversidad funcional de la flora local en la UNFV SL-07?

2.3. Justificación

2.3.1. Justificación ambiental

La experiencia contribuye al conocimiento, registro y divulgación de la flora local presente en la UNFV SL-07, favoreciendo la valoración de su diversidad funcional y su importancia ecológica. La representación tridimensional de rasgos como la forma foliar, la arquitectura vegetal, los órganos reproductivos y las adaptaciones al entorno permite comunicar de forma más accesible la relación entre las plantas, su hábitat y los servicios ecosistémicos que brindan.

Asimismo, la biblioteca virtual puede apoyar procesos de educación ambiental, monitoreo participativo y sensibilización sobre la conservación de especies vegetales locales, sin necesidad de extraer o manipular intensivamente ejemplares del entorno natural.

2.3.2. Justificación académica

Desde el ámbito académico, la sistematización de esta experiencia aporta evidencia sobre el uso de tecnologías emergentes en la enseñanza de la botánica, la ecología y la gestión ambiental. La integración de modelos 3D generados con

inteligencia artificial en un entorno virtual permite transformar contenidos tradicionalmente descriptivos en recursos visuales, interactivos y explorables.

Además, la experiencia fortalece competencias asociadas a la observación científica, la caracterización de la vegetación, la interpretación de rasgos funcionales y la comunicación visual del conocimiento ecológico. DELIGHTEX EDU está diseñado para la creación de contenidos 3D educativos y su exploración mediante entornos inmersivos, lo que respalda su pertinencia como herramienta de aprendizaje.

2.3.3. Justificación tecnológica

La experiencia incorpora herramientas digitales accesibles desde smartphones, como TRIPO AI y DELIGHTEX EDU, para la generación, organización y visualización de modelos tridimensionales. TRIPO AI permite convertir fotografías o descripciones textuales en modelos 3D, mientras que DELIGHTEX EDU facilita la creación de escenas virtuales interactivas, la incorporación de objetos 3D y la exploración inmersiva de los contenidos.

Esta aproximación demuestra que es posible desarrollar recursos digitales de divulgación científica sin requerir equipamiento especializado de escaneo 3D o software de modelado avanzado, ampliando las posibilidades de aplicación en contextos educativos y de investigación con recursos limitados.

2.3.4. Justificación metodológica

Metodológicamente, la experiencia propone un procedimiento replicable para documentar y representar la flora local mediante etapas secuenciadas: selección de especies, captura fotográfica, elaboración de prompts, generación de modelos 3D, evaluación de su fidelidad morfológica y funcional, e integración en una biblioteca virtual.

El uso combinado de fotografías y prompting permite orientar la generación de los modelos hacia atributos relevantes de las plantas. En particular, la captura de imágenes desde distintos ángulos y con superposición adecuada puede mejorar la referencia visual empleada por la herramienta de inteligencia artificial. De este modo, la experiencia aporta una estrategia metodológica para vincular el trabajo de campo, la inteligencia artificial generativa y la visualización interactiva del conocimiento ecológico. tripo3d

2.3.5. Justificación profesional

Para el profesional ambiental, la experiencia fortalece capacidades en el uso de tecnologías digitales aplicadas al inventario, la caracterización y la comunicación de la biodiversidad. Asimismo, promueve el desarrollo de competencias en gestión de información georreferenciada y biológica, elaboración de recursos educativos digitales, análisis de rasgos funcionales y diseño de estrategias de divulgación científica.

La biblioteca virtual generada puede constituir un producto profesional transferible a instituciones educativas, áreas verdes urbanas, programas de educación ambiental y proyectos de gestión de espacios naturales, contribuyendo a una gestión más participativa e informada de la flora local

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general

Modelar tridimensionalmente, con asistencia de inteligencia artificial, la representación de la diversidad funcional de la flora local mediante una biblioteca virtual interactiva en la UNFV SL-07, 2026

2.4.2. Objetivos específicos

Seleccionar y caracterizar las especies de la flora local de la UNFV SL-07 según atributos morfológicos y funcionales representativos.

Aplicar un procedimiento de captura fotográfica y diseño de prompts para la generación de modelos tridimensionales de las especies vegetales mediante TRIPO AI.

Evaluar la fidelidad morfológica y funcional de los modelos 3D generados respecto a las características observables de las especies de la flora local.

Diseñar e implementar una biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU que integre los modelos 3D, fichas descriptivas y explicaciones sobre la diversidad funcional de la flora local.

Analizar las potencialidades y limitaciones de la biblioteca virtual tridimensional como recurso para la comprensión y divulgación de la diversidad funcional de la flora local en la UNFV SL-07.

III. EJE DE SISTEMATIZACIÓN

3.1. Delimitación de la Experiencia

La sistematización de experiencias se fundamenta metodológicamente en delimitar con precisión el objeto de estudio práctico antes de iniciar la reconstrucción histórica y la interpretación crítica (Jara Holliday, 2018). En la presente investigación tecnológica y ambiental, la práctica sistematizada se delimita en cuatro dimensiones clave.

En primer lugar, la **Delimitación Temática y Operativa**, es el proceso técnico-metodológico de selección de 5 especies vegetales representativas, captura fotográfica multivista de campo, generación de mallas 3D asistidas por IA generativa mediante TRIPO AI (a través de prompting e insumos fotográficos), evaluación estandarizada de su fidelidad morfológica/funcional mediante rúbrica (escala 1 a 4) y su posterior integración interactiva en la biblioteca virtual DELIGHTEX EDU.

En secuencia tenemos la Delimitación Espacial que son las áreas verdes del campus universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Local SL-07 (Cercado de Lima, Av. Óscar R. Benavides / Av. Pacasmayo). Y por consiguiente la Delimitación Temporal, dentro del periodo académico 2026-II, correspondiente al transcurso de la asignatura de Tesis I.

Por último, los Sujetos Participantes conformado por el equipo investigador de 5 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (FIGAE-UNFV).

3.2. Formulación del Eje de Sistematización y Preguntas Orientadoras

Conforme a Jara Holliday (2018), el eje de sistematización constituye el hilo conductor teórico-práctico que orienta la mirada crítica sobre la experiencia, evitando que el análisis se disperse en narraciones descriptivas no sistematizadas.

3.2.1. Pregunta central de sistematización

¿De qué manera el proceso metodológico de registro fotográfico, prompting en TRIPO AI, evaluación de fidelidad e integración en DELIGHTEX EDU permite representar la diversidad funcional de la flora en la UNFV SL-07 y qué aprendizajes técnicos, ambientales y pedagógicos se derivan de esta práctica?

3.2.2. Preguntas específicas orientadoras

¿Qué factores del protocolo de captura multivista e iluminación en campo condicionan la precisión de los prompts y la calidad de las mallas 3D generadas por TRIPO AI?

¿De qué forma la aplicación de una rúbrica de fidelidad morfológica orienta la toma de decisiones para conservar, regenerar o descartar un modelo 3D?

¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones observadas en DELIGHTEX EDU para la comunicación visual de rasgos funcionales e importancia ecológica frente a recursos tradicionales bidimensionales?

¿Qué pautas y recomendaciones metodológicas se derivan para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa en estudios de biodiversidad urbana?

3.3. Objetivos de la Sistematización

3.3.1. Objetivo general de sistematización

Reconstruir e interpretar críticamente el proceso de generación de modelos 3D asistidos por IA y su ensamblaje en una biblioteca virtual interactiva, identificando aciertos, distorsiones técnicas, decisiones metodológicas y aprendizajes para la divulgación ambiental.

3.3.2. Objetivos específicos de sistematización

Reconstruir cronológicamente la secuencia metodológica ejecutada en las seis etapas de la experiencia, desde la planificación en campo hasta la evaluación con usuarios.

Analizar las desviaciones entre la morfología observable del espécimen real y la representación 3D generada por la herramienta TRIPO AI.

Evaluar la usabilidad, interactividad y claridad de la biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU según las percepciones del grupo piloto.

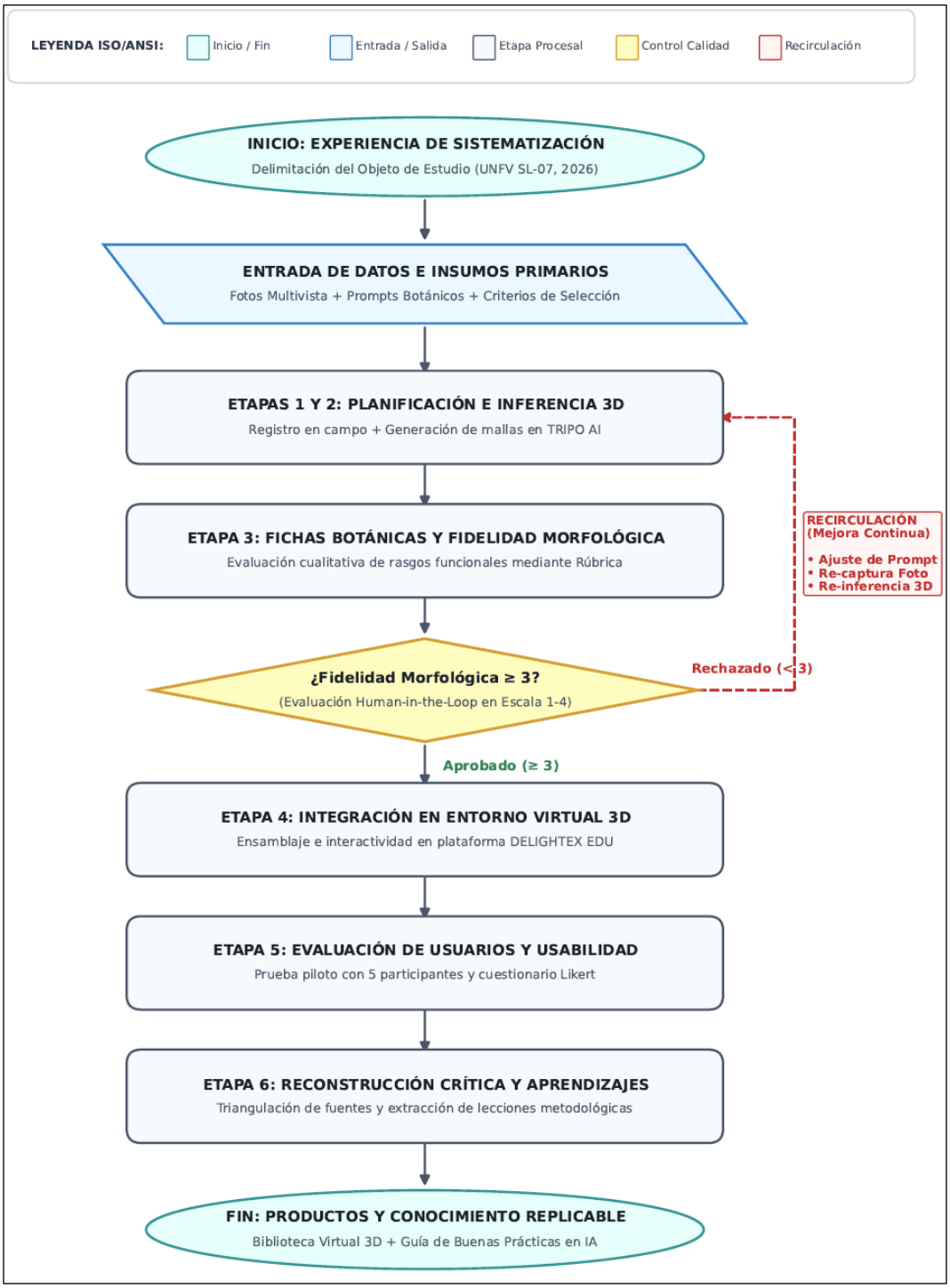
Formular un cuerpo de aprendizajes y orientaciones metodológicas para la replicabilidad del modelado 3D con IA en la educación ambiental.

3.4. Diagrama de procesos de la sistematización iterativa

El presente apartado expone la arquitectura metodológica empleada para la sistematización del modelamiento tridimensional e integración virtual de la flora local en el campus SL-07 de la Universidad Nacional Federico Villarreal; dicho proceso, fundamentado en los principios de Jara Holliday (2018), trasciende la mera descripción de actividades para constituirse como una reconstrucción reflexiva y crítica de las decisiones técnicas y los aprendizajes empíricos. Debido a la naturaleza no lineal del flujo de trabajo, el cual implementa inteligencia artificial generativa (TRIPO AI) para inferir geometrías tridimensionales botánicas a partir de registros fotográficos multivista, la complejidad anatómica de las especies introduce variabilidades inherentes en las mallas digitales generadas. Frente a estas distorsiones morfológicas provocadas por la oclusión de láminas foliares y la superposición de ramificaciones, se ha estructurado un procedimiento operativo de seis etapas que incorpora un bucle de mejora continua con supervisión humana (*Human-in-the-Loop*), el cual es guiado rigurosamente por una rúbrica de fidelidad morfológica y funcional.

Figura 1.

Flujograma de sistematización iterativa.



Nota: Elaboración propia.

IV. MARCO TEÓRICO

4.1. Flora y biodiversidad vegetal

La flora comprende el conjunto de especies vegetales presentes en un territorio determinado. Su estudio permite conocer la composición vegetal de un espacio, reconocer las características de las especies y comprender las relaciones que mantienen con las condiciones ambientales. En el presente estudio, la flora local está constituida por las especies vegetales establecidas en las áreas verdes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Local SL-07, independientemente de que sean especies nativas, introducidas u ornamentales.

La biodiversidad comprende la variabilidad de los organismos vivos e incluye la diversidad existente dentro de las especies, entre las especies y entre los ecosistemas (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). En el componente vegetal, esta diversidad puede estudiarse desde diferentes perspectivas, como la riqueza de especies, la composición florística, la diversidad genética y las características funcionales de las plantas.

El inventario de la flora constituye un procedimiento destinado al registro e identificación de las especies vegetales presentes en un área. El Ministerio del Ambiente (2015) señala que la generación de información estandarizada sobre flora y vegetación contribuye a la gestión de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Sin embargo, la presente investigación no pretende desarrollar un inventario florístico exhaustivo, sino seleccionar cinco especies accesibles y representativas para documentar determinados rasgos visibles y generar modelos tridimensionales.

Las áreas verdes universitarias poseen valor ambiental y educativo porque mantienen vegetación dentro de un espacio predominantemente urbanizado. Las plantas

presentes pueden proporcionar sombra, contribuir a la regulación microclimática, retener partículas, ofrecer refugio o alimento para algunos organismos y mejorar la calidad paisajística. Su registro digital puede complementar la observación directa y facilitar la divulgación de su importancia entre los integrantes de la comunidad universitaria.

4.2. Diversidad funcional

La diversidad funcional es el componente de la biodiversidad relacionado con la variedad de características que permiten a los organismos responder a las condiciones ambientales e influir en el funcionamiento de los ecosistemas. A diferencia de la riqueza de especies, que se concentra en determinar cuántas especies existen, la diversidad funcional examina las diferencias existentes en los rasgos y en las funciones ecológicas desarrolladas por los organismos.

Petchey y Gaston (2006) sostienen que el estudio de la diversidad funcional requiere seleccionar características relevantes de los organismos y analizar la forma en que sus diferencias se relacionan con el funcionamiento de las comunidades y los ecosistemas. Por esta razón, dos espacios con igual cantidad de especies pueden presentar diferencias funcionales si sus especies poseen formas de vida, estrategias de crecimiento o adaptaciones distintas.

La diversidad funcional puede analizarse cuantitativamente mediante índices que consideran la distribución, amplitud o divergencia de los rasgos dentro de una comunidad. No obstante, también puede abordarse de manera descriptiva cuando el propósito es comparar atributos funcionales visibles entre un grupo reducido de especies. En esta experiencia no se calcularán índices de diversidad funcional ni se efectuará un muestreo representativo de toda la vegetación de la UNFV SL-07. Por ello,

se realizará una representación educativa de determinados rasgos asociados con la diversidad funcional.

La selección de especies con diferentes portes, formas foliares, arquitecturas y estructuras reproductivas permitirá mostrar que las plantas no solamente se diferencian por su nombre o apariencia, sino también por las estrategias que emplean para establecerse, captar recursos, reproducirse y responder a su ambiente. La biblioteca virtual tendrá, por tanto, una finalidad descriptiva, comparativa y educativa.

4.3. Rasgos funcionales de las plantas

Un rasgo funcional es una característica observable o medible de un organismo que influye en su desempeño y en su respuesta frente a las condiciones ambientales. Violle et al. (2007) señalan que los rasgos funcionales deben analizarse en relación con el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de los individuos. Por ello, no toda característica visible puede considerarse automáticamente funcional; debe existir una relación razonable entre el atributo seleccionado y la estrategia ecológica de la planta.

Entre los rasgos funcionales vegetales se encuentran la forma de vida, la altura, la arquitectura de la planta, las dimensiones de las hojas, el área foliar específica, la densidad de la madera, las características de las semillas, el tipo de dispersión y determinados atributos de las raíces. Algunos requieren mediciones especializadas, mientras que otros pueden registrarse mediante observación directa y documentación fotográfica.

Pérez-Harguindeguy et al. (2013) establecen procedimientos estandarizados para medir rasgos funcionales de las plantas y destacan la necesidad de definir claramente cada atributo, su unidad de medición y el método empleado. Esta estandarización es importante porque permite comparar los resultados y evita asignar funciones ecológicas únicamente por apreciaciones visuales.

En esta investigación se priorizarán rasgos que puedan observarse de manera no destructiva y que puedan representarse razonablemente mediante modelos tridimensionales. Estos comprenden:

Forma de vida o hábito de crecimiento: árbol, arbusto, hierba, suculenta o trepadora.

Porte y arquitectura general de la planta.

Disposición y forma de las hojas.

Tamaño aproximado de las hojas.

Textura superficial observable.

Presencia y forma de flores, frutos u otras estructuras reproductivas visibles.

Adaptaciones morfológicas evidentes, como suculencia, espinas o estructuras para trepar.

La forma, el color y la textura pueden favorecer el reconocimiento de una especie, pero no todos constituyen por sí mismos rasgos funcionales. Por ejemplo, el color de una flor puede relacionarse con la interacción con polinizadores, pero esa función no debe afirmarse sin evidencia bibliográfica. Por ese motivo, cada ficha diferenciará entre la descripción morfológica observada y la función ecológica respaldada por fuentes.

Los servicios ecosistémicos tampoco son rasgos funcionales de la planta. La sombra, la regulación microclimática, el valor ornamental y la provisión de hábitat son beneficios o contribuciones relacionados con la vegetación. En consecuencia, deben registrarse en un campo independiente dentro de la ficha descriptiva.

4.4. Modelamiento tridimensional de flora asistido por inteligencia artificial

El modelamiento tridimensional consiste en representar digitalmente un objeto mediante sus dimensiones de altura, anchura y profundidad. Un modelo 3D suele estar

formado por una malla geométrica compuesta por vértices, aristas y polígonos, sobre la cual se aplican materiales, colores y texturas para aproximar la apariencia del objeto representado.

En el estudio de las plantas, las representaciones tridimensionales permiten observar la arquitectura vegetal desde diferentes ángulos y disminuir algunas limitaciones de las imágenes bidimensionales, como el ocultamiento de tallos, hojas u otras estructuras. También pueden emplearse para analizar características morfológicas y elaborar recursos visuales destinados a la enseñanza y divulgación. Sin embargo, la complejidad de las plantas (hojas delgadas, ramas superpuestas, movimientos producidos por el viento y superficies repetitivas) dificulta su reconstrucción precisa (Harandi et al., 2023).

La inteligencia artificial generativa ha facilitado la producción de objetos tridimensionales a partir de instrucciones textuales o imágenes. En estos procedimientos, el sistema interpreta los rasgos visibles del objeto y genera una geometría y una textura aproximadas. Esto disminuye la necesidad de dominar programas especializados de modelado manual, pero no garantiza que el resultado reproduzca fielmente todos los elementos del objeto original.

TRIPO AI permite generar modelos 3D a partir de una imagen individual, diferentes vistas de referencia o descripciones textuales. La plataforma produce una malla tridimensional y texturas que posteriormente pueden visualizarse o exportarse en formatos compatibles con otras aplicaciones. Las vistas desde diferentes posiciones pueden aportar más información sobre la forma del objeto que una única fotografía frontal.

No obstante, un modelo generado mediante inteligencia artificial debe considerarse una representación aproximada. La herramienta puede completar partes no

visibles, simplificar hojas, deformar ramas, modificar colores o producir estructuras inexistentes. Por ello, la aceptación del modelo no debe basarse únicamente en su apariencia estética, sino en una comparación sistemática con la planta fotografiada y su ficha descriptiva.

En esta experiencia, la fidelidad morfológica se refiere al grado de correspondencia entre el modelo y las características visibles del ejemplar, como su porte, arquitectura, hojas, estructuras reproductivas, textura y color. La denominada fidelidad funcional se entenderá de forma limitada: el modelo deberá conservar los rasgos morfológicos seleccionados que posean relevancia funcional. No significa que el modelo 3D reproduzca procesos fisiológicos o demuestre por sí solo la función ecológica de la planta.

4.5. Registro fotográfico multivista para la generación de modelos 3D

La fotogrametría es una técnica que permite obtener información sobre la forma y dimensiones de un objeto mediante fotografías tomadas desde posiciones diferentes. En la reconstrucción fotogramétrica convencional, los programas identifican puntos coincidentes entre las imágenes, calculan la posición relativa de las cámaras y producen una nube de puntos, una malla y una textura del objeto.

Salter et al. (2021) demostraron que la fotogrametría puede reconstruir la arquitectura de plantas mediante numerosas fotografías tomadas desde distintos ángulos. Sin embargo, también identificaron dificultades relacionadas con la superposición de hojas, el tamaño reducido de algunas estructuras y la complejidad de las ramificaciones. La calidad de la reconstrucción depende de la cantidad y nitidez de las fotografías, la iluminación, la estabilidad del ejemplar y la cobertura de todos sus lados.

Aunque la presente experiencia no aplicará un procesamiento fotogramétrico convencional, algunos principios de captura multivista resultan útiles para proporcionar referencias visuales adecuadas a TRIPO AI. Las fotografías deberán mostrar el ejemplar desde diferentes ángulos, mantener una iluminación relativamente uniforme, presentar suficiente nitidez y evitar fondos demasiado complejos.

Para mejorar el registro deben considerarse las siguientes condiciones:

Mantener el ejemplar inmóvil durante la captura.

Evitar fotografías con viento intenso o movimiento de hojas.

Utilizar iluminación natural difusa y evitar sombras pronunciadas.

Conservar una distancia semejante alrededor de la planta.

Incluir vistas frontales, posteriores y laterales.

Registrar detalles de hojas, flores, frutos, tallos o corteza.

Evitar personas, vehículos u otros elementos que oculten la planta.

Mantener el enfoque y una resolución suficiente.

Estas condiciones no aseguran por sí solas la fidelidad del modelo generado, porque el resultado también depende del funcionamiento interno de la herramienta de inteligencia artificial. Por ello, se registrarán las imágenes utilizadas, la modalidad de generación, el resultado producido y las observaciones de cada intento.

Además, debe verificarse qué modalidad admite la versión de TRIPO AI utilizada. Si la plataforma permite usar la imagen y el texto únicamente en procesos separados, el informe no debe afirmar que ambos insumos se aplicaron simultáneamente. En el registro metodológico se deberá indicar si cada modelo fue generado mediante una sola imagen, múltiples vistas o una instrucción textual.

4.6. Entorno virtual interactivo, realidad virtual y realidad aumentada

Un entorno virtual interactivo es un espacio digital tridimensional que permite al usuario desplazarse, observar objetos desde diferentes perspectivas y acceder a información incorporada en la escena. Cuando este entorno se visualiza mediante una computadora o un teléfono, constituye una experiencia 3D interactiva. Solo debe denominarse realidad virtual inmersiva cuando se utiliza un dispositivo que introduce al usuario en el ambiente digital, como un visor de realidad virtual.

La realidad aumentada, en cambio, superpone objetos digitales sobre el entorno físico observado mediante la cámara de un dispositivo. Por ejemplo, un modelo vegetal podría proyectarse virtualmente sobre una mesa o superficie real. La realidad virtual sustituye visualmente el entorno físico por uno digital, mientras que la realidad aumentada incorpora elementos virtuales al espacio real.

DELIGHTEX EDU, anteriormente denominado CoSpaces Edu, es una plataforma en línea que permite construir escenas tridimensionales, incorporar objetos, añadir textos o interacciones y explorar los contenidos mediante navegadores, teléfonos, realidad virtual o realidad aumentada.

En esta experiencia, DELIGHTEX EDU cumplirá la función de organizar los modelos de las especies en una biblioteca virtual interactiva. Cada modelo deberá acompañarse de información verificada: nombre común, nombre científico, familia, descripción morfológica, rasgos funcionales priorizados e importancia ecológica. La organización del entorno deberá facilitar la comparación entre especies y no limitarse a presentar objetos decorativos.

La biblioteca virtual podrá emplearse desde un navegador o dispositivo móvil. Si no se utilizan visores, en el informe deberá denominarse principalmente entorno virtual interactivo o biblioteca virtual 3D, indicando que posee posibilidades de visualización en realidad virtual y aumentada.

4.7. Entornos virtuales aplicados a la biodiversidad y la educación ambiental

Los entornos virtuales pueden facilitar la comunicación de contenidos ambientales al permitir que los usuarios exploren representaciones de organismos, paisajes y procesos que no siempre pueden observar directamente. En el caso de la flora, los modelos tridimensionales permiten girar el ejemplar, aproximarse a determinadas estructuras y comparar visualmente especies dentro de un mismo entorno digital.

Radianti et al. (2020), en una revisión sobre realidad virtual en educación superior, identificaron que los entornos inmersivos pueden favorecer la participación y ofrecer nuevas formas de interacción con los contenidos. Sin embargo, su utilidad educativa depende del diseño de la experiencia, de los objetivos de aprendizaje y de la forma de evaluar los resultados; la novedad tecnológica no garantiza por sí misma una mayor comprensión.

Aplicada a la biodiversidad, una biblioteca virtual puede complementar las fotografías, herbarios y fichas convencionales. También permite divulgar información sin extraer ejemplares del ambiente y facilita el acceso remoto. En el contexto de la UNFV SL-07, puede apoyar el reconocimiento de la flora presente en el campus y promover la valoración de las áreas verdes urbanas.

No obstante, la representación virtual presenta limitaciones. Los modelos generados por inteligencia artificial pueden omitir detalles diagnósticos, alterar proporciones o incorporar rasgos inexistentes. Asimismo, la experiencia depende de la disponibilidad de dispositivos, conexión a internet y familiaridad de los usuarios con la plataforma. Por ello, la biblioteca no sustituirá la observación de campo, el inventario botánico ni la identificación realizada por especialistas. Su función será educativa, descriptiva y complementaria.

La valoración de los participantes permitirá conocer la facilidad de uso, claridad de la información, interactividad y utilidad percibida. Esta valoración no demostrará por sí sola que se produjo aprendizaje. Para afirmar que la biblioteca mejora la comprensión sería necesario aplicar y comparar instrumentos antes y después de la experiencia. Debido al alcance descriptivo del estudio, los resultados deben presentarse como percepciones de los usuarios y no como prueba de efectividad educativa.

4.8. Sistematización de experiencias

La sistematización de experiencias es un proceso de reconstrucción, ordenamiento e interpretación crítica de una práctica desarrollada. No consiste solamente en narrar cronológicamente las actividades ni en reunir evidencias; busca comprender por qué el proceso ocurrió de determinada manera, qué factores influyeron, qué dificultades se presentaron y qué aprendizajes pueden obtenerse.

Jara Holliday (2018) explica que la sistematización parte de una experiencia vivida y de la participación de quienes intervinieron en ella. El análisis permite relacionar la práctica con su contexto, interpretar las decisiones adoptadas y producir conocimientos que puedan orientar experiencias posteriores.

En esta investigación, la experiencia corresponde al proceso de selección y caracterización de especies, captura de fotografías, generación de modelos mediante TRIPO AI, evaluación de su fidelidad, incorporación de información funcional y construcción de la biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU. La unidad de análisis no será únicamente el producto final, sino también las decisiones, ensayos, errores, correcciones y aprendizajes surgidos durante su elaboración.

El eje de sistematización puede formularse de la siguiente manera:

Proceso de generación, evaluación e integración de modelos tridimensionales de flora local asistidos por inteligencia artificial para representar rasgos funcionales en una biblioteca virtual interactiva.

La reconstrucción de la experiencia utilizará las fichas de campo, fotografías, registros de generación, prompts empleados, versiones aceptadas y descartadas, rúbricas de fidelidad, bitácora del equipo y percepciones de los participantes. Posteriormente, la información se organizará cronológicamente y se interpretará mediante categorías como calidad de los insumos, fidelidad del modelo, utilidad de la plataforma, dificultades técnicas, decisiones de mejora y posibilidades de aplicación ambiental.

La sistematización permitirá reconocer las condiciones en las que las herramientas utilizadas producen representaciones adecuadas, identificar sus limitaciones y proponer un procedimiento replicable. Por lo tanto, su resultado no será solamente una biblioteca virtual, sino también un conjunto de aprendizajes metodológicos sobre el uso responsable de inteligencia artificial y modelamiento 3D para la divulgación de la flora.

4.9. Inteligencia artificial generativa aplicada al modelamiento tridimensional

La inteligencia artificial generativa comprende sistemas capaces de producir contenido nuevo, como textos, imágenes, sonidos y objetos tridimensionales, a partir de información previamente aprendida y de las instrucciones proporcionadas por el usuario. Su funcionamiento no consiste simplemente en copiar un objeto existente, sino en generar una representación probable de acuerdo con los patrones identificados durante su entrenamiento.

La UNESCO (2023) señala que la inteligencia artificial generativa ofrece nuevas posibilidades para la educación y la investigación, pero sus productos deben ser revisados críticamente porque pueden contener errores, sesgos o información que no

corresponde completamente con la realidad. Por ello, el contenido generado no debe aceptarse de forma automática, sino ser contrastado con fuentes y evidencias observables.

En el modelamiento tridimensional, la inteligencia artificial generativa permite crear objetos digitales a partir de una descripción textual o de una o varias imágenes. En la generación a partir de texto, el usuario describe las características que espera encontrar en el modelo. En la generación mediante imágenes, el sistema analiza el contorno, las proporciones, el color y otros elementos visibles para inferir la profundidad y construir una geometría tridimensional.

TRIPO AI es una herramienta que permite generar modelos 3D a partir de una imagen individual, un conjunto de vistas de referencia o una descripción textual. Su modalidad multivista puede utilizar entre dos y cuatro imágenes para proporcionar referencias de diferentes lados del objeto. Sin embargo, la plataforma debe estimar las partes que no aparecen con claridad, por lo que el resultado puede presentar deformaciones, simplificaciones o elementos inexistentes.

El prompting es el proceso de elaborar instrucciones para orientar una herramienta de inteligencia artificial. Un prompt debe describir con claridad el objeto solicitado y sus principales características. En el caso de una especie vegetal puede incluir el porte, la forma y disposición de las hojas, la textura del tallo, la presencia de flores o frutos y los colores predominantes. No obstante, una instrucción detallada no garantiza que todos estos elementos sean representados correctamente.

En la presente investigación, TRIPO AI será utilizada como una herramienta de apoyo para generar modelos tridimensionales de las especies seleccionadas. La intervención humana seguirá siendo necesaria para escoger las imágenes, redactar las instrucciones, revisar los resultados, identificar errores y decidir qué modelos serán

incorporados en la biblioteca virtual. Por tanto, la inteligencia artificial no sustituirá la observación de campo, la identificación botánica ni la evaluación de los integrantes del equipo.

4.10. Fidelidad y validación de los modelos tridimensionales

La fidelidad de un modelo tridimensional se refiere al grado de semejanza que mantiene con el objeto real utilizado como referencia. En el caso de una planta, esta correspondencia puede evaluarse mediante la comparación de su forma general, proporciones, arquitectura, disposición de las hojas, estructuras reproductivas, textura y color.

Un modelo visualmente atractivo no necesariamente es una representación fiel. La inteligencia artificial puede producir una planta con apariencia realista, pero modificar el número de ramas, combinar formas de hojas, eliminar flores o completar las partes no visibles con características que no posee el ejemplar observado. Por esta razón, la calidad visual y la fidelidad deben evaluarse como aspectos diferentes.

La fidelidad morfológica corresponde a la semejanza entre las características visibles de la planta y su representación digital. Comprende aspectos como el porte, la estructura general, la forma de las hojas, la ramificación, las flores, los frutos y otras características externas. Las representaciones tridimensionales pueden facilitar la observación desde distintos ángulos, pero las plantas presentan una arquitectura compleja y estructuras delgadas o superpuestas que dificultan su reproducción exacta (Harandi et al., 2023).

En este estudio también se considerará la fidelidad de los rasgos morfológicos con relevancia funcional. Esta no significa que el modelo reproduzca procesos como la fotosíntesis, la transpiración o la dispersión de semillas. Significa que conserva suficientemente aquellas estructuras visibles que permiten explicar determinadas

estrategias de la planta, como la suculencia, la presencia de espinas, el hábito trepador o una forma particular de crecimiento.

La validación consiste en comparar sistemáticamente el modelo con la planta observada, las fotografías originales y la ficha descriptiva de la especie. Para reducir una valoración basada únicamente en opiniones personales, se aplicará una rúbrica con criterios previamente establecidos. Cada modelo será evaluado en las siguientes dimensiones:

- Forma general y porte.
- Arquitectura y ramificación.
- Forma y disposición de las hojas.
- Flores, frutos o estructuras reproductivas visibles.
- Textura y color.
- Conservación de los rasgos morfológicos con relevancia funcional.

La calificación obtenida permitirá decidir si el modelo puede conservarse, debe regenerarse o necesita ser descartado. Asimismo, deberán registrarse los errores encontrados y los ajustes efectuados. Esta información será importante para la sistematización, porque permitirá reconocer qué condiciones fotográficas y qué tipos de estructuras vegetales producen mejores o peores resultados.

La validación realizada tendrá un alcance visual y descriptivo. No demostrará una exactitud geométrica absoluta, porque para ello serían necesarias mediciones instrumentales o la comparación con un modelo de referencia obtenido mediante escaneo especializado. Por tanto, los resultados deberán expresarse como niveles de correspondencia visual y morfológica, no como reproducciones exactas de las plantas.

4.11. Biblioteca virtual interactiva

Una biblioteca virtual interactiva es un espacio digital organizado que permite almacenar, consultar y explorar recursos mediante dispositivos electrónicos. A diferencia de una colección convencional de fotografías, puede integrar modelos tridimensionales, textos, imágenes, enlaces y elementos interactivos dentro de un entorno estructurado.

En esta investigación, la biblioteca virtual estará compuesta por los modelos 3D de las especies vegetales seleccionadas y sus respectivas fichas descriptivas. Cada ficha deberá contener, como mínimo, el nombre común, nombre científico, familia botánica, forma de vida, descripción morfológica, rasgos funcionales priorizados, importancia ambiental y fotografías de referencia.

La interactividad permite que el usuario se desplace por el entorno, observe cada modelo desde distintos ángulos, se acerque a determinadas estructuras y acceda a la información asociada. Estas posibilidades pueden favorecer la comparación entre las especies y presentar los contenidos de una manera más visual que una lista o ficha bidimensional.

DELIGHTEX EDU es una plataforma para construir y explorar escenas tridimensionales desde un navegador, teléfono o tableta. También admite la incorporación de objetos 3D y la exploración mediante modalidades de realidad virtual o realidad aumentada. En la experiencia propuesta, esta plataforma se utilizará para organizar los modelos generados con TRIPO AI y relacionarlos con la información sobre la flora local.

La biblioteca tendrá una finalidad educativa, descriptiva y de divulgación ambiental. Su contenido permitirá dar a conocer algunas especies presentes en la UNFV SL-07 y explicar los rasgos seleccionados sin extraer ni manipular los ejemplares. No obstante, la biblioteca será un recurso complementario y no sustituirá la observación

directa, los inventarios de flora, los herbarios ni la identificación efectuada por especialistas.

La denominación de la experiencia dependerá del dispositivo empleado. Cuando la biblioteca se observe desde una computadora o un teléfono, será un entorno virtual interactivo en 3D. Si se utiliza un visor que permita al usuario experimentar una sensación de inmersión, podrá considerarse una experiencia de realidad virtual. Cuando los modelos se proyecten digitalmente sobre un espacio físico mediante la cámara de un dispositivo, se tratará de realidad aumentada.

V. MÉTODO

5.1. Enfoque y tipo de investigación

La experiencia se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con apoyo de datos descriptivos de carácter cuantitativo simple (frecuencias y valoraciones en escala ordinal), orientado a describir, reconstruir e interpretar el proceso de modelamiento tridimensional de la flora local con asistencia de inteligencia artificial y su integración en una biblioteca virtual interactiva. Este enfoque resulta pertinente porque el interés central no es medir el efecto de una variable, sino comprender cómo se desarrolló la experiencia, qué decisiones técnicas se tomaron, qué resultados se obtuvieron y qué aprendizajes se derivan de ella.

Por su finalidad, la investigación es de tipo aplicado y tecnológico, dado que utiliza herramientas digitales existentes (TRIPO AI y DELIGHTEX EDU) para resolver una necesidad concreta: representar de forma observable e interactiva la diversidad funcional de la flora de la UNFV SL-07. Por su alcance, es descriptiva, y por su diseño, no experimental y transeccional, pues las variables no fueron manipuladas y la información se recogió en un periodo determinado del año 2026.

Como estrategia metodológica se adoptó la sistematización de experiencias, entendida como un proceso de reconstrucción ordenada, análisis crítico y producción de aprendizajes a partir de una práctica vivida. Su aplicación permite documentar las etapas ejecutadas, identificar logros, dificultades y factores que incidieron en los resultados, y generar un procedimiento replicable en otros contextos educativos y ambientales. El eje de sistematización es el proceso de generación y uso de modelos 3D de flora local, elaborados mediante fotografías y prompting, e integrados en un entorno virtual con fines de comprensión y divulgación de la diversidad funcional.

5.2. Ámbito temporal y espacial

Figura 2.

Ubicación del área de estudio: Local 7 de la UNFV, Ex Colonial, Cercado de Lima



Nota. Captura de Google Maps. Elaboración propia.

El periodo de ejecución abarcó desde el año 2026, correspondiente al curso Tesis I. Dentro de este lapso se distribuyeron las actividades de reconocimiento del área, registro fotográfico en campo, generación y depuración de modelos, construcción del entorno virtual y aplicación de la experiencia a los participantes.

La Figura 1 muestra el entorno urbano del área de estudio. El local se emplaza en una manzana delimitada por la Av. Óscar R. Benavides, una de las vías principales de circulación en doble sentido, que recorre el límite sur; la Av. Guillermo Dansey, por el norte; el Jr. García Villón, por el oeste; y la Av. Pacasmayo, por el este. En el interior de esta manzana se observan los edificios de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, la Facultad de Administración y la Facultad de Psicología, conectados por senderos peatonales internos. En el entorno inmediato se ubican también el Colegio Nuestra Señora de la Visitación, hacia el noreste, y el local principal de la

universidad, hacia el oeste, junto al Jr. García Villón. Se trata de un espacio densamente urbanizado, con predominio de edificaciones y vías asfaltadas, donde las áreas verdes del campus constituyen un componente reducido pero relevante del paisaje, y con paraderos de transporte público sobre la Av. Óscar R. Benavides y la Av. Pacasmayo, lo que facilita el acceso al lugar.

5.3. Selección de las especies

La selección de las especies se realizó mediante un muestreo no probabilístico intencional (por conveniencia razonada), ya que el propósito no fue realizar un inventario florístico exhaustivo, sino elegir ejemplares representativos de distintos rasgos funcionales que pudieran ser modelados y explicados en el entorno virtual. Para ello se efectuó un recorrido de reconocimiento por el área de estudio, durante el cual se identificaron los individuos disponibles y se evaluaron frente a los siguientes criterios:

Presencia y accesibilidad: especies establecidas dentro de la UNFV SL-07, con ejemplares que pudieran observarse y fotografiarse de forma segura y desde distintos ángulos.

Diversidad funcional: inclusión de especies que contrasten en forma de vida o porte (árbol, arbusto, hierba, suculenta, trepadora), forma y textura de la hoja, arquitectura de la planta, tipo de fruto o estructura reproductiva visible y adaptaciones al ambiente.

- Visibilidad de rasgos: ejemplares con estructuras foliares, florales o de frutos claramente observables, en buen estado fitosanitario.
- Condiciones para el registro: ejemplares con iluminación adecuada, espacio para rodear la planta y fondo que facilite la separación visual del sujeto.

- Conservación: especies cuya fotografía no requiera extraer, cortar ni manipular intensivamente el ejemplar.

La identificación taxonómica de cada especie se realizó por comparación con literatura botánica y bases de datos especializadas, y se verificó con el ING. Cuya Matos Oscar Alejandro cuando existió duda. Cada especie seleccionada se registró en una matriz de selección con los campos: código, nombre común, nombre científico, familia, forma de vida, ubicación en el área de estudio y rasgos funcionales priorizados. Se seleccionaron 5 especies, número definido según la disponibilidad de ejemplares, el tiempo de ejecución y la capacidad de procesamiento de las aplicaciones móviles.

5.4. Técnicas e instrumentos

Para el recojo y registro de la información se emplearon técnicas cualitativas y herramientas digitales, las cuales se resumen en la Tabla 1 junto con el objetivo específico al que responde cada una.

Tabla 1. Técnicas e instrumentos utilizados en la experiencia

Técnica	Instrumento / herramienta	Propósito
Observación directa en campo	Ficha de registro de campo y matriz de selección de especies	Identificar y caracterizar las especies y sus rasgos morfológicos y funcionales (OE1).
Registro fotográfico	Smartphone con cámara; protocolo de captura (ángulos, superposición, iluminación)	Obtener imágenes de referencia de cada especie para la generación de modelos 3D (OE2).
Prompting asistido por IA	Aplicación TRIPO AI; registro de prompts (texto de entrada, imagen utilizada, versión generada)	Generar y refinar los modelos tridimensionales a partir de fotografías y descripciones textuales (OE2).
Evaluación comparativa de modelos	Lista de cotejo y rúbrica de fidelidad morfológica y funcional	Contrastar cada modelo 3D con las características observadas de la planta (OE3).

Diseño del entorno virtual	Aplicación DELIGHTEX EDU; fichas descriptivas de cada especie	Organizar e integrar los modelos 3D y la información funcional en la biblioteca virtual (OE4).
Encuesta de percepción	Cuestionario con escala tipo Likert y preguntas abiertas	Recoger la valoración de los participantes sobre la experiencia (OE5).
Revisión documental y bitácora	Matrices de análisis y bitácora de la experiencia	Reconstruir el proceso e identificar logros, limitaciones y aprendizajes (OE5).

Nota. OE = objetivo específico. Elaboración propia.

La rúbrica de fidelidad valora, para cada modelo, la correspondencia con la planta real en cuatro dimensiones: forma general y porte, morfología foliar, estructuras reproductivas o frutos (cuando existen) y textura y color. Cada dimensión se califica en una escala de 1 a 4 (1 = no representa el rasgo; 4 = lo representa de forma fiel). El cuestionario de percepción fue aplicado a alumnos de la UNFV_FIGAE participantes e incluyó ítems sobre facilidad de uso, claridad de la información, interactividad y comprensión de los rasgos funcionales. Los instrumentos fueron revisados por ING. Cuya Matos Oscar Alejandro antes de su aplicación.

5.5. Procedimiento

El procedimiento se organizó en seis etapas secuenciales, cada una vinculada con los objetivos específicos de la experiencia (Tabla 2). Esta secuencia constituye la ruta metodológica que se sistematiza y que puede replicarse en otros espacios.

Tabla 2. Etapas del procedimiento y su relación con los objetivos específicos

N.º	Etapa	Actividad principal	Objetivo
1	Planificación	Definición de roles, cronograma, materiales y criterios de selección; instalación y prueba de las aplicaciones.	OE1
2	Registro de las especies de flora	Reconocimiento del área, captura fotográfica y generación de modelos 3D con TRIPO AI.	OE1, OE2

3	Incorporación de los rasgos funcionales	Elaboración de fichas funcionales y evaluación de la fidelidad de los modelos.	OE1, OE3
4	Creación del entorno virtual	Diseño y armado de la biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU.	OE4
5	Aplicación de la experiencia	Exploración de la biblioteca por los participantes y recojo de percepciones.	OE5
6	Sistematización de la información	Organización, análisis e interpretación crítica de lo ocurrido.	OE5

Nota. Elaboración propia.

5.5.1. Planificación

En esta etapa el equipo definió los responsables de cada actividad, el cronograma de salidas de campo y los recursos necesarios: smartphones con buena resolución de cámara, conexión a internet, almacenamiento suficiente y cuentas activas en TRIPO AI y DELIGHTEX EDU. Se elaboraron las fichas de registro, la matriz de selección de especies, la plantilla de registro de prompts y los instrumentos de evaluación. Asimismo, se realizaron pruebas piloto con una planta de ensayo para ajustar la distancia de captura, el número de fotografías y la redacción de los prompts antes del trabajo definitivo.

5.5.2. Registro de las especies de flora

Una vez seleccionadas las especies, se realizó el registro fotográfico de cada ejemplar, preferentemente en horas de luz natural difusa para reducir sombras duras y reflejos. Cada planta se fotografió rodeándola de manera que las imágenes se superpusieran entre sí, con tomas generales (porte y arquitectura) y tomas de detalle (hojas, flores, frutos, corteza o textura), manteniendo enfoque nítido y evitando elementos ajenos que interfirieran con el sujeto. Cada fotografía se rotuló con el código de la especie.

Con las imágenes de mejor calidad se generaron los modelos 3D en TRIPO AI. Para cada especie se empleó una fotografía de referencia o un conjunto de ellas, y se redactó un prompt que describía los atributos relevantes (forma de la hoja, porte, textura, color, tipo de fruto o inflorescencia). Los modelos fueron revisados visualmente y, cuando presentaron deformaciones o pérdida de rasgos, se regeneraron ajustando la imagen o el texto del prompt. En la plantilla de registro se anotó, por cada intento, el insumo utilizado, el prompt, el resultado y las observaciones. Los modelos aceptados se almacenaron en un formato compatible con DELIGHTEX EDU.

5.5.3. Incorporación de los rasgos funcionales

Para cada especie se elaboró una ficha descriptiva que sintetiza sus rasgos morfológicos y funcionales observados: forma de vida y porte, arquitectura, forma y tamaño aproximado de la hoja, textura, tipo de fruto o estructura reproductiva, adaptaciones al ambiente y servicios ecosistémicos asociados (sombra, regulación microclimática, hábitat para fauna, ornamentación, entre otros). La información se obtuvo de la observación en campo y se complementó con fuentes botánicas confiables.

Posteriormente, cada modelo 3D se contrastó con su ficha y con la planta real mediante la lista de cotejo y la rúbrica de fidelidad, lo cual permitió determinar qué rasgos fueron representados adecuadamente y cuáles se perdieron o se distorsionaron. Los resultados de esta evaluación orientaron la decisión de conservar, regenerar o descartar el modelo, y se registraron como insumo para la interpretación crítica.

5.5.4. Creación del entorno virtual

Con los modelos validados se construyó la biblioteca virtual en DELIGHTEX EDU. Se creó una escena tridimensional, en la cual se importaron los modelos y se organizaron por criterios funcionales (por ejemplo, forma de vida o tipo de hoja), de modo que el recorrido facilitara la comparación entre especies. A cada modelo se asoció

un panel o texto explicativo con su nombre común, nombre científico, rasgos funcionales y su importancia ecológica. Finalmente, se verificó el funcionamiento de la escena en distintos dispositivos y modos de visualización disponibles en la aplicación, y se generó el enlace de acceso para los participantes.

5.5.5. Aplicación de la experiencia

La biblioteca virtual fue presentada a 5 participantes de la UNFV SL-07 en .Tras una breve explicación inicial, los participantes exploraron la escena desde sus propios dispositivos, observaron los modelos, leyeron la información asociada y compararon rasgos entre especies. Al finalizar, respondieron el cuestionario de percepción y, cuando fue posible, aportaron comentarios abiertos sobre la utilidad, las dificultades y las mejoras sugeridas.

5.5.6. Sistematización de la información

La información recogida (matriz de especies, fichas funcionales, registros de prompts, resultados de la rúbrica, respuestas del cuestionario y notas de la bitácora) se organizó en matrices de análisis. Los datos cuantitativos se procesaron con estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) y los cualitativos mediante categorización de los comentarios y de las observaciones del proceso. Con base en ello se reconstruyó cronológicamente la experiencia, se contrastaron los resultados con los objetivos planteados y se identificaron los logros, las limitaciones y los aprendizajes, lo cual sustenta la interpretación crítica presentada en los capítulos siguientes.

5.6. Consideraciones éticas y de seguridad

La experiencia se desarrolló bajo principios de responsabilidad ambiental, respeto por las personas y uso transparente de la tecnología. En relación con la flora, el registro fue exclusivamente fotográfico y no invasivo: no se extrajeron, cortaron ni dañaron ejemplares, y se respetaron las normas internas de uso de las áreas verdes de la

universidad. Se solicitó la autorización correspondiente al seguridad del local 7 de la UNFV para el ingreso y el trabajo en el área de estudio.

Respecto a los participantes, su colaboración fue voluntaria, informada y anónima; se les explicó el propósito de la experiencia y el uso académico de sus respuestas, en concordancia con la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. No se recopilaron datos que permitieran identificarlos individualmente.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, se declara que los modelos 3D fueron generados con asistencia de TRIPO AI y que son representaciones aproximadas, por lo que no sustituyen la observación directa ni la identificación botánica especializada. Se respetaron los términos de uso de las aplicaciones TRIPO AI y DELIGHTEX EDU y se citaron las fuentes consultadas.

Finalmente, en materia de seguridad, las salidas de campo se realizaron en grupo, en horarios con buena visibilidad, evitando zonas con riesgo de caídas o tránsito vehicular, y con cuidado en el uso de los smartphones durante los desplazamientos. Se evitó el contacto con ejemplares que pudieran producir irritación o alergias y se usó protección solar e hidratación cuando fue necesario.

VI. RESULTADOS

6.1. Especies de flora seleccionadas

Las evidencias fotográficas y las capturas de identificación botánica remitidas documentan tres especies vegetales presentes en el área de estudio: Allamanda cathartica, Nephrolepis exaltata y Trimezia martinicensis. Las imágenes de PlantNet muestran los nombres científicos, nombres comunes, familias botánicas y porcentajes de coincidencia sugeridos por la aplicación. Estos resultados se registran como apoyo para la identificación preliminar; no constituyen, por sí solos, una determinación taxonómica definitiva ni una medida de exactitud de los modelos tridimensionales.

La evidencia disponible permite organizar tres registros completos de identificación. En la metodología se contempla una selección de cinco especies; por tanto, los resultados que se presentan en este apartado corresponden únicamente a las tres especies que cuentan con fotografías y capturas legibles en este envío. Las dos especies restantes no se incorporan a los cálculos para evitar completar la muestra con datos no documentados.

Tabla 3

Especies identificadas y porcentajes de coincidencia sugeridos por PlantNet

Código	Nombre científico	Nombre común mostrado	Familia mostrada	Coincidencia
E01	Allamanda cathartica L.	Copa de oro	Apocynaceae	25 %
E02	Nephrolepis exaltata (L.) Schott	Helecho común	Polypodiaceae	56 %
E03	Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.	Iris caminando / Martinica trimezia	Iridaceae	78 %

Nota. Elaboración propia a partir de las tres capturas de identificación de PlantNet proporcionadas. Los porcentajes representan la coincidencia sugerida por la aplicación para cada fotografía y se transcriben tal como aparecen en las capturas: 25 %

para Allamanda cathartica, 56 % para Nephrolepis exaltata y 78 % para Trimezia martinicensis. Estos valores no equivalen a probabilidades de identificación confirmada, no reemplazan la revisión taxonómica especializada y tampoco expresan el nivel de fidelidad morfológica de los modelos 3D. La tabla se limita a los registros verificables del material recibido; no incluye las dos especies que todavía no cuentan con evidencia fotográfica en este envío.

En el conjunto documentado, cada especie pertenece a una familia botánica distinta. La distribución observada es, por ello, de una especie por familia. Este resultado describe exclusivamente la composición de los tres registros disponibles y no debe extrapolarse a toda la flora del área de estudio ni interpretarse como un inventario exhaustivo de la diversidad vegetal del local.

Tabla 4
Distribución de las especies documentadas según familia botánica

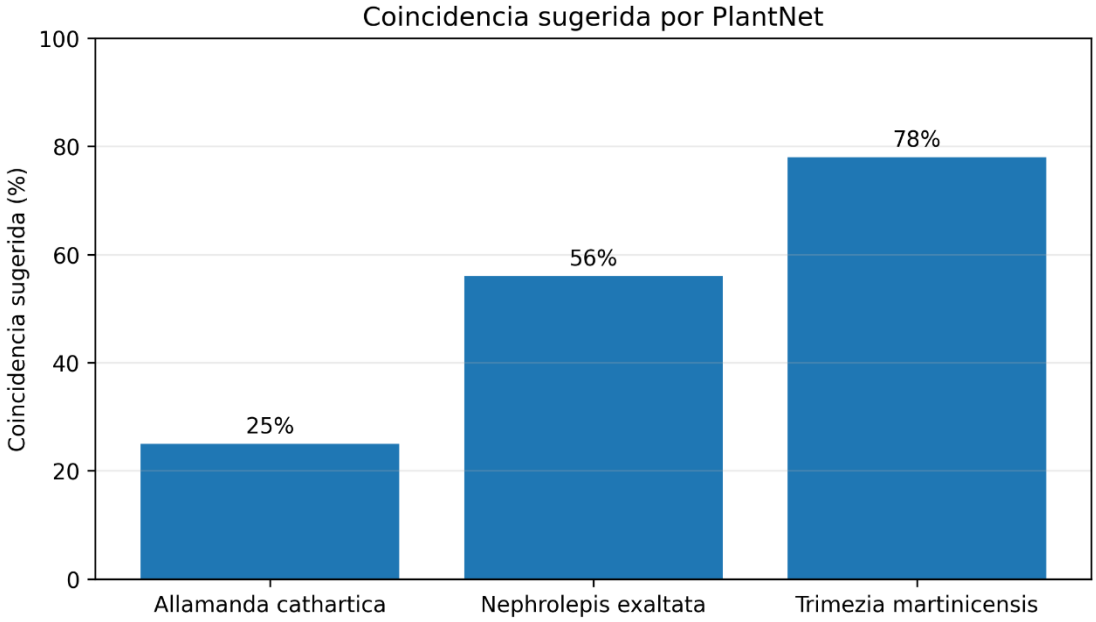
Familia botánica	Frecuencia (n)	Porcentaje
Apocynaceae	1	33,3 %
Polypodiaceae	1	33,3 %
Iridaceae	1	33,3 %
Total	3	100,0 %

Nota. Elaboración propia con base en los tres registros botánicos incluidos en la Tabla 3. La frecuencia corresponde al número de especies documentadas en cada familia y el porcentaje se calculó dividiendo dicha frecuencia entre el total de especies registradas (n = 3) y multiplicando el resultado por cien. Debido a que se cuenta con una especie por familia, las tres familias presentan la misma representación porcentual. El resultado es descriptivo y depende de la disponibilidad de evidencias; no permite afirmar que estas sean las únicas familias presentes en el área de estudio. Cuando se incorporen los dos registros faltantes, deberán actualizarse las frecuencias, los porcentajes y la interpretación.

Los porcentajes de coincidencia sugeridos por PlantNet muestran diferencias entre las tres fotografías: Trimezia martinicensis presenta el valor más alto (78 %), seguida de Nephrolepis exaltata (56 %) y Allamanda cathartica (25 %). La diferencia entre el valor máximo y el mínimo es de 53 puntos porcentuales. Estos datos permiten comparar las sugerencias de la aplicación en las imágenes evaluadas, pero no establecer cuál identificación es correcta sin corroboración botánica adicional.

Figura 3

Porcentajes de coincidencia sugeridos por PlantNet para las especies documentadas

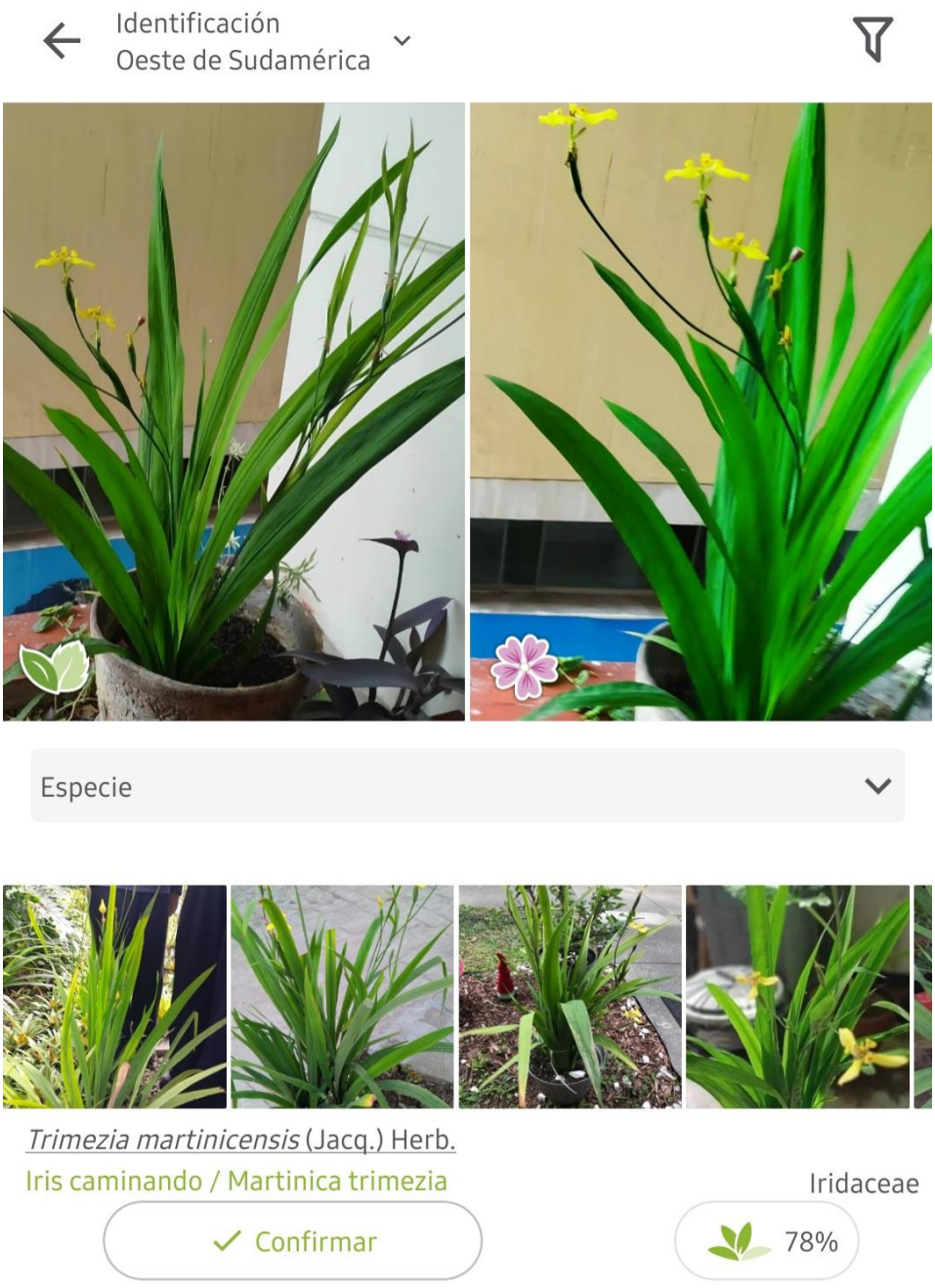


Nota. Elaboración propia a partir de las capturas de PlantNet proporcionadas. El gráfico representa los porcentajes que la aplicación muestra para las tres fotografías: 25 % en Allamanda cathartica, 56 % en Nephrolepis exaltata y 78 % en Trimezia martinicensis. La escala vertical se expresa en porcentaje y se utiliza para facilitar la comparación visual de las coincidencias sugeridas. Estos valores pertenecen al proceso de identificación asistida por aplicación; no son resultados de una evaluación taxonómica independiente, no constituyen una medida de precisión diagnóstica y no

deben confundirse con la fidelidad de los modelos tridimensionales generados posteriormente.

Figura 4

Identificación de Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

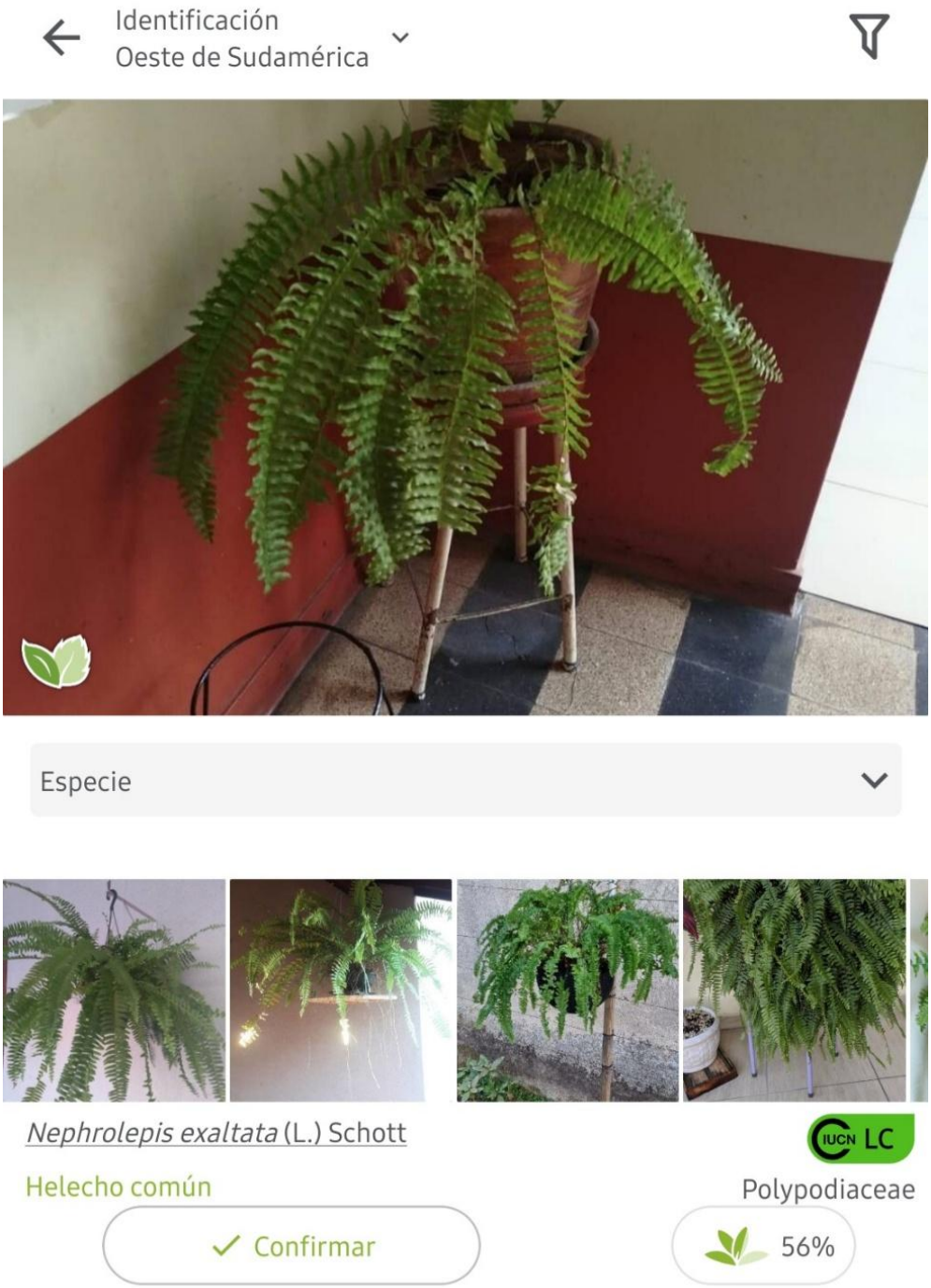


Nota. La identificación permitió reconocer una especie herbácea ornamental con hojas alargadas y flores amarillas. Su selección aporta diversidad en cuanto a la forma

de vida y la disposición foliar, características que pueden ser documentadas y representadas mediante el modelamiento tridimensional.

Figura 5

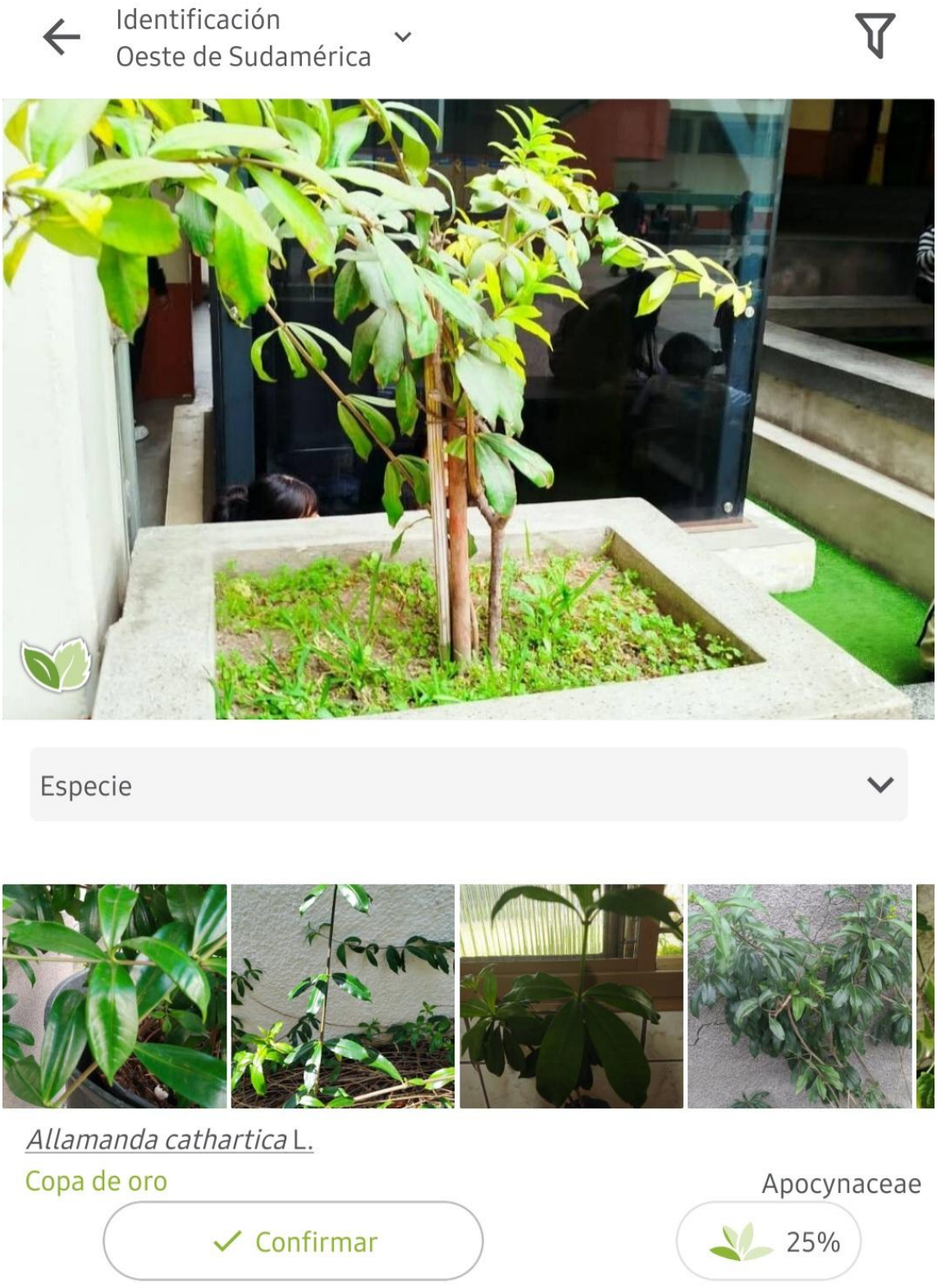
Identificación de Nephrolepis exaltata (L.) Schott



Nota. Se reconoció una especie de helecho caracterizada por sus frondes alargadas y divididas en numerosos segmentos. Su incorporación permite representar una arquitectura vegetal diferente a la de las especies arbustivas y herbáceas, destacando la disposición de sus estructuras foliares como atributo morfológico relevante.

Figura 6

Identificación de Allamanda cathartica L.



Nota. La especie presenta un crecimiento arbustivo, hojas dispuestas sobre sus ramificaciones y flores de tonalidad amarilla. Su selección permite incorporar atributos

como la arquitectura de los tallos, la disposición foliar y las estructuras reproductivas, ampliando la variedad de características representadas en el estudio.

6.2. Rasgos funcionales registrados

La caracterización de los ejemplares se efectuó a partir de los rasgos que pueden observarse en las fotografías de campo y en las capturas de referencia. En esta fase se describen la forma general de crecimiento, la arquitectura visible, la disposición de las hojas y la presencia de estructuras florales o reproductivas cuando aparecen en la imagen. La descripción se mantiene en un nivel morfológico preliminar, debido a que las fotografías no permiten medir dimensiones, confirmar estados fenológicos ni establecer por sí solas funciones ecológicas específicas.

Tabla 5
Rasgos morfológicos visibles y criterios de observación por especie

Especie	Rasgos visibles en las fotografías	Elementos relevantes para la representación
Allamanda cathartica	Ejemplar de porte arbustivo, con tallos ramificados y hojas simples; en el modelo se aprecian estructuras foliares agrupadas en ramas.	Ramificación, distribución de hojas, forma y color de las hojas; flores amarillas cuando se representen.
Nephrolepis exaltata	Helecho con frondas largas y arqueadas, compuestas por numerosos segmentos foliares.	Eje de la fronda, disposición de foliolos, curvatura y densidad de las frondas.
Trimezia martinicensis	Hojas largas, estrechas y alargadas que emergen desde la	Disposición basal de las hojas, forma lanceolada y

	base; en la referencia se observan flores amarillas.	presencia/ubicación de estructuras florales.

Nota. Elaboración propia mediante observación de las fotografías de referencia y de las representaciones tridimensionales incluidas en este documento. La tabla reúne únicamente características visibles en el material recibido y las organiza según su utilidad para describir cada especie y contrastarla con su modelo digital. La mención de flores se limita a los casos en que estas aparecen en las fotografías; su ausencia en una imagen no significa que la especie carezca de estructuras reproductivas. No se asignan funciones fisiológicas, ecológicas ni adaptativas a los rasgos descritos, porque esas interpretaciones requieren información especializada adicional y no pueden deducirse de una imagen aislada.

En las fotografías, Allamanda cathartica presenta una estructura ramificada y hojas simples distribuidas en los tallos; Nephrolepis exaltata se distingue por sus frondas compuestas y arqueadas; mientras que Trimezia martinicensis muestra hojas largas y estrechas dispuestas desde la base del ejemplar. Estos atributos constituyen referencias visuales para revisar la correspondencia entre la planta fotografiada y el modelo generado. La descripción no sustituye una ficha botánica completa ni una evaluación de rasgos funcionales basada en mediciones.

Tabla 6

Matriz de rasgos funcionales priorizados para la representación tridimensional

Criterio	Característica registrada	Utilidad en el modelo 3D
Porte	Altura y forma general	Representar la estructura de la planta
Arquitectura	Ramificación y disposición de tallos	Mostrar la organización vegetal
Morfología foliar	Forma, tamaño y disposición de hojas	Diferenciar las especies
Estructuras reproductivas	Flores y frutos visibles	Representar elementos reproductivos

Adaptaciones	Espinas, suculencia u otras estructuras	Comunicar atributos funcionales específicos

Nota. Elaboración propia a partir de los criterios de caracterización establecidos en la metodología.

6.3. Modelos tridimensionales obtenidos

Las evidencias incluyen tres modelos tridimensionales generados mediante TRIPO AI, asociados a las especies identificadas. Para documentar el proceso se presentan las fotografías de referencia y las capturas de los modelos. Además, se incorporan dos imágenes de representación visual mediante puntos, que se consideran registros gráficos complementarios del proceso de modelamiento. La comparación que se realiza es cualitativa y visual; no se asignan puntuaciones de fidelidad porque no se han proporcionado las rúbricas calificadas ni mediciones geométricas.

Tabla 7

Comparación descriptiva entre fotografías de referencia y modelos tridimensionales

Especie	**Evidencia de referencia**	**Modelo 3D visible**	**Observación comparativa preliminar**
Allamanda cathartica	Fotografía de campo y resultado PlantNet (25 %).	Modelo de ejemplar ramificado en jardinera.	Se reconocen ramas y hojas; debe revisarse la correspondencia de la disposición foliar, proporciones y estructuras florales.

Nephrolepis exaltata	Fotografía de helecho y resultado PlantNet (56 %).	Modelo de helecho en maceta con soporte.	Se representa la forma general de helecho; conviene revisar curvatura, cantidad y distribución de frondas y foliolos.
Trimezia martinicensis	Fotografía del ejemplar y resultado PlantNet (78 %).	Modelo de planta con hojas alargadas y flores amarillas.	Se reconocen hojas largas y estructuras florales; deben verificarse la disposición basal y las proporciones del ejemplar.

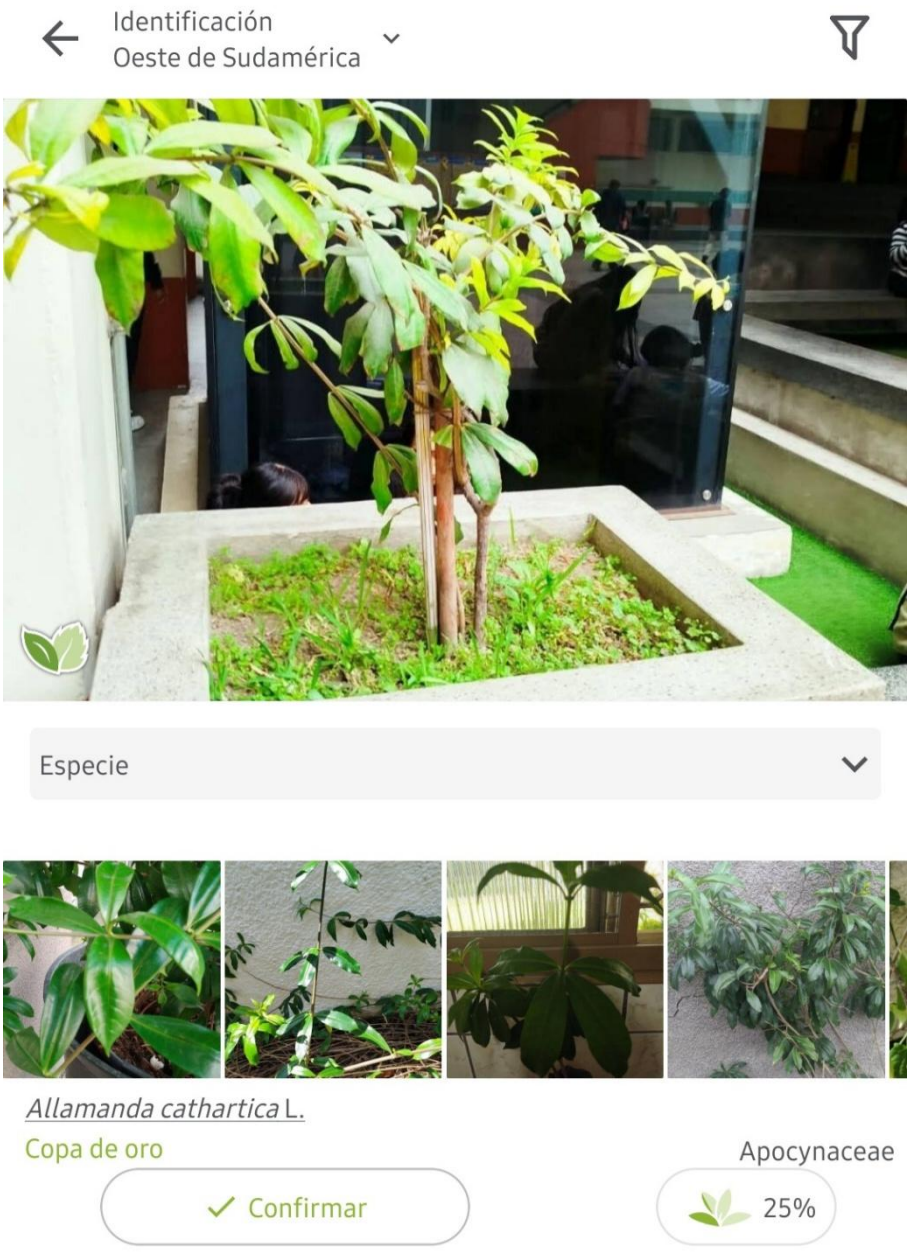
Nota. Elaboración propia a partir de las fotografías de referencia, las capturas de PlantNet y las imágenes de las modelos tridimensionales remitidas. La comparación se limita a la presencia y apariencia general de rasgos visibles, por lo que las observaciones se formulan como aspectos que pueden reconocerse o que requieren revisión, no como calificaciones definitivas. Los porcentajes de PlantNet se consignan únicamente como información del proceso de identificación y no se utilizan para puntuar los modelos. Para determinar fidelidad morfológica será necesario aplicar la rúbrica descrita en la metodología, registrar las calificaciones por dimensión y conservar la evidencia de cada evaluador.

En el modelo asociado a Allamanda cathartica se aprecia una representación arbustiva ramificada, aunque es necesario revisar la distribución de las hojas y la correspondencia de las flores con el ejemplar de referencia. En Nephrolepis exaltata se representa la forma general del helecho y sus frondas, pero la evaluación debe considerar la disposición de los foliolos y la curvatura de cada fronda. En Trimezia

martinicensis se observan hojas alargadas y flores amarillas; sin embargo, la comparación debe comprobar que la disposición y proporción de estos elementos coincidan con la planta fotografiada.

Figura 7

Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Allamanda cathartica





Nota. La primera imagen corresponde a la captura de identificación de PlantNet, en la que se muestra Allamanda cathartica L., nombre común Copa de oro, familia Apocynaceae y una coincidencia sugerida de 25 %. La segunda imagen corresponde a la representación tridimensional generada mediante TRIPO AI. La comparación permite observar la forma general ramificada y la presencia de hojas en el modelo. No obstante, la coincidencia de PlantNet no valida el modelo y la semejanza visual no debe presentarse como exactitud comprobada. La evaluación definitiva requiere contrastar dimensiones y rasgos con la rúbrica establecida.

Figura 8

Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Nephrolepis exaltata

Identificación
Oeste de Sudamérica



Especie



Nephrolepis exaltata (L.) Schott

IUCN LC

Helecho común

Polypodiaceae

✓ Confirmar

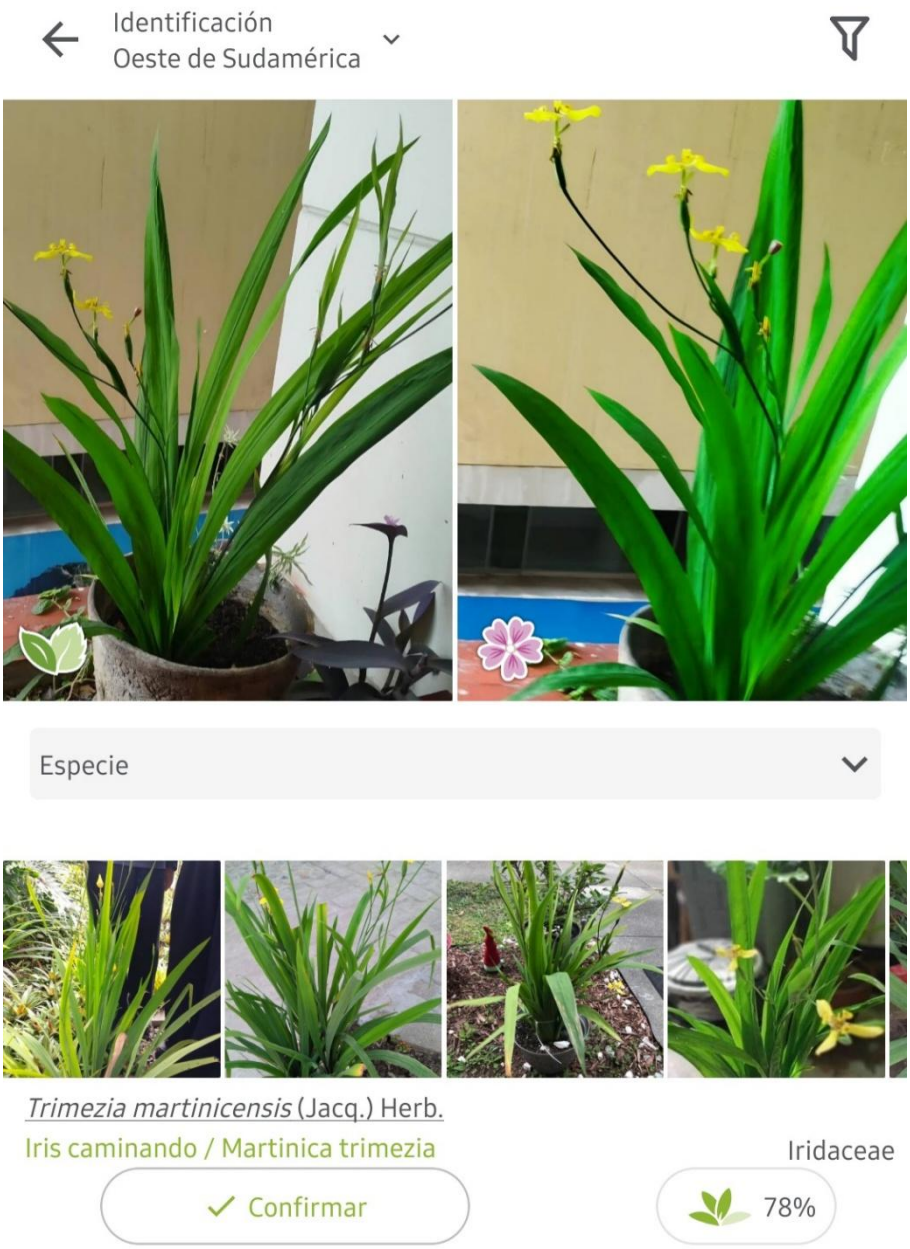
56%



Nota. La primera imagen corresponde a la captura de PlantNet que identifica Nephrolepis exaltata (L.) Schott, nombre común Helecho común, familia Polypodiaceae y una coincidencia sugerida de 56 %. La segunda imagen presenta el modelo tridimensional generado mediante TRIPO AI. En la comparación se reconoce la forma general de helecho y la presencia de frondas compuestas. Para establecer el grado de correspondencia se deberá revisar la cantidad, longitud, curvatura y distribución de las frondas, además de la disposición de los foliolos. La imagen por sí sola no permite asignar una puntuación de fidelidad.

Figura 9

Fotografía de referencia y modelo tridimensional de Trimezia martinicensis



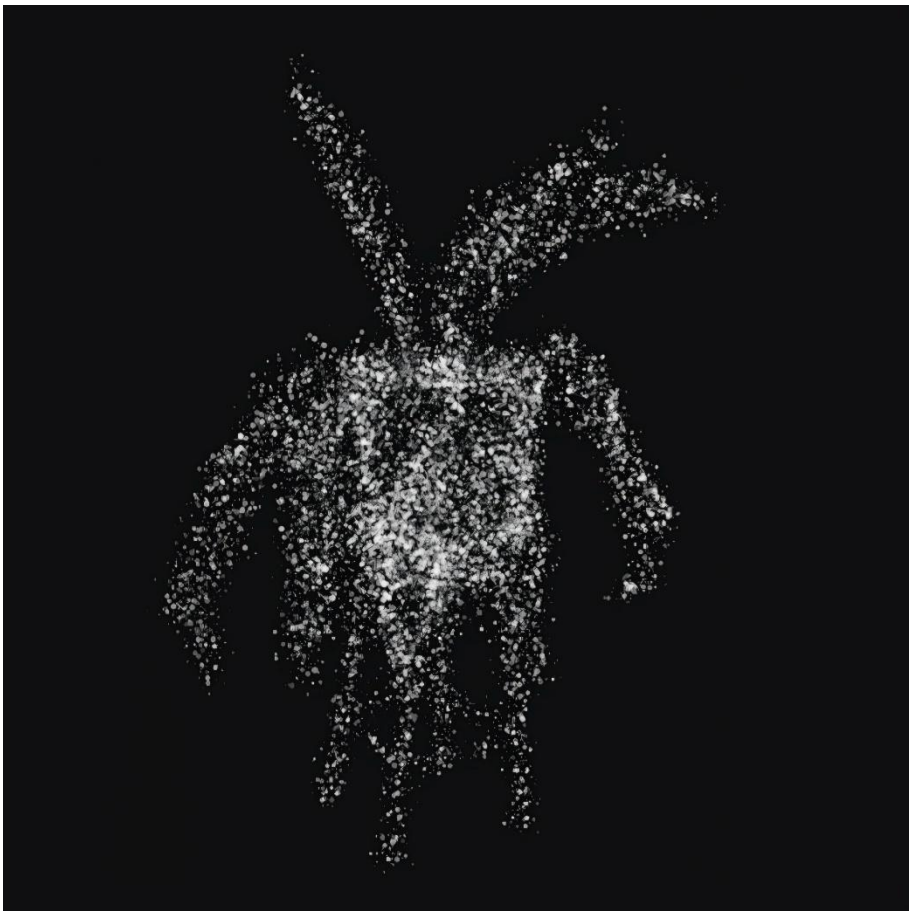

Exportar

Nota. La primera imagen corresponde a la captura de PlantNet que muestra Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb., nombre común Iris caminando o Martinica trimezia, familia Iridaceae y una coincidencia sugerida de 78 %. La segunda imagen corresponde al modelo tridimensional generado mediante TRIPO AI. Se aprecian hojas alargadas y estructuras florales amarillas en la representación. La revisión final debe contrastar la disposición de las hojas desde la base, la forma de las láminas foliares y la ubicación de las flores con las fotografías originales. El porcentaje de PlantNet no representa la fidelidad del modelo.

Figura 10

Representaciones visuales mediante puntos asociadas a los procesos de modelamiento





Nota. Las imágenes muestran dos representaciones visuales formadas por puntos, incorporadas como evidencias complementarias del proceso digital. Por su configuración general, se organizan junto con los registros de Allamanda cathartica y Nephrolepis exaltata, respectivamente; esta asociación debe confirmarse con el nombre de archivo o registro de exportación original antes de considerarla definitiva. Las capturas no contienen metadatos suficientes para establecer el algoritmo, la densidad de puntos, la escala o el nivel de reconstrucción. Por ello, se describen como evidencias gráficas y no como nubes de puntos validadas ni como mediciones geométricas.

Las imágenes permiten documentar que se obtuvieron representaciones digitales de las tres especies y que existen registros gráficos complementarios del procesamiento. Sin embargo, todavía no se dispone de los puntajes individuales de la rúbrica ni de una

matriz de evaluación. En consecuencia, no corresponde calcular un promedio de fidelidad, un porcentaje de exactitud ni clasificar los modelos como altos, medios o bajos. Estos indicadores deberán incorporarse cuando se cuente con las fichas de evaluación realmente completadas.

6.4. Percepción de los participantes

El objetivo de implementación contempla integrar los modelos tridimensionales, sus fichas descriptivas y la información de las especies en una biblioteca virtual desarrollada en DELIGHTEX EDU. Las ocho imágenes recibidas documentan fotografías de referencia, resultados de identificación, modelos tridimensionales y representaciones visuales complementarias; no muestran de manera directa la escena final ni la navegación dentro de DELIGHTEX EDU. Por esa razón, estas evidencias respaldan el proceso de generación de modelos, pero no permiten confirmar por sí solas que la biblioteca virtual esté implementada y operativa.

Tabla 8

Verificación documental de los componentes previstos para la biblioteca virtual

Componente previsto	Criterio de verificación	Estado con las evidencias recibidas
Modelos 3D	Visualización e importación de los tres modelos en DELIGHTEX EDU.	Se cuenta con capturas de modelos; falta evidencia dentro de DELIGHTEX EDU.
Fichas descriptivas	Nombre científico, nombre común, familia y rasgos observables.	Identificación visible en PlantNet; falta comprobar fichas dentro de la biblioteca.
Organización de la escena	Ubicación de los modelos y estructura de consulta.	No se recibió captura de la escena final.
Interactividad	Navegación, acercamiento y consulta de información.	Pendiente de evidencia de funcionamiento.

Nota. Elaboración propia a partir de los componentes establecidos en el procedimiento metodológico y de la revisión de las ocho imágenes recibidas.

La columna de estado distingue entre los recursos que sí se encuentran documentados fotografías de referencia, resultados de identificación y modelos generados y las funciones que requieren una captura directa de DELIGHTEX EDU. La ausencia de una captura no demuestra que la actividad no se haya realizado; únicamente significa que no puede verificarse con el material disponible en este momento. Para cerrar este resultado se recomienda incorporar imágenes de la escena, los modelos importados y las opciones de navegación efectivamente probadas.

Por lo tanto, el resultado de este objetivo debe completarse con capturas directas de DELIGHTEX EDU en las que se observe la escena de la biblioteca, la ubicación de cada modelo, las fichas descriptivas y las opciones de interacción disponibles. Hasta incorporar esa evidencia, se reporta como documentada la generación de los recursos tridimensionales, mientras que la implementación y operatividad de la biblioteca permanecen pendientes de verificación documental.

6.5. Percepción de los participantes

La metodología establece la participación de cinco estudiantes de la UNFV SL-07, quienes debían explorar la biblioteca virtual y responder un cuestionario sobre facilidad de uso, claridad de la información, interactividad y comprensión de los rasgos de las especies. Entre las ocho imágenes recibidas no se encuentran las respuestas individuales ni una matriz de tabulación del cuestionario. En consecuencia, no se presentan frecuencias, porcentajes, promedios ni niveles de satisfacción, ya que hacerlo supondría atribuir resultados que no están respaldados por los registros disponibles.

Cuando se disponga de los cinco cuestionarios, los resultados podrán organizarse mediante tablas de frecuencia por pregunta y dimensión, indicando el número de respuestas válidas y el porcentaje correspondiente. Si se empleó una escala tipo Likert, deberá especificarse la codificación de las alternativas y calcularse los

estadísticos descriptivos que resulten pertinentes. La interpretación deberá limitarse a la percepción de los participantes y no atribuir efectos de aprendizaje que no hayan sido medidos mediante un instrumento específico.

En síntesis, las evidencias incorporadas permiten documentar tres especies, sus resultados preliminares de identificación y tres modelos tridimensionales, además de dos registros gráficos complementarios. Permanecen pendientes la documentación de dos especies adicionales, la evaluación de fidelidad mediante rúbrica, las capturas de la biblioteca en DELIGHTEX EDU y la tabulación de los cuestionarios. La actualización de estos apartados deberá realizarse cuando se cuente con los registros originales, manteniendo la trazabilidad de cada dato.

VII. INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

7.1. Logros alcanzados

Uno de los principales logros fue la aplicación de un procedimiento que relaciona el reconocimiento de la flora local, el registro fotográfico y la generación de modelos tridimensionales mediante inteligencia artificial. La experiencia permitió pasar de fotografías bidimensionales a representaciones digitales que pueden observarse desde diferentes perspectivas, demostrando una posible aplicación de estas herramientas dentro de la Ingeniería Ambiental.

Se documentaron tres especies presentes en la UNFV SL-07: *Allamanda cathartica*, *Nephrolepis exaltata* y *Trimezia martinicensis*. Para cada una se registraron fotografías de referencia, nombres comunes, familias botánicas y características morfológicas visibles. Asimismo, se organizaron aspectos como el porte, la arquitectura, la forma y disposición de las hojas y la presencia de estructuras florales.

Otro logro fue la obtención de tres modelos tridimensionales mediante TRIPO AI. En ellos fue posible reconocer algunas características generales de las plantas originales. El modelo de *Allamanda cathartica* presentó una estructura ramificada; el de *Nephrolepis exaltata* representó la forma general del helecho y sus frondas; y el de *Trimezia martinicensis* mostró hojas alargadas y estructuras florales amarillas. También se conservaron dos representaciones visuales mediante puntos como evidencias complementarias del proceso de modelamiento.

La comparación entre las fotografías y los modelos permitió identificar los elementos que debían observarse para evaluar su correspondencia. De esta manera, se establecieron criterios como la forma general, la ramificación, la disposición de las hojas, las estructuras reproductivas, la textura y el color. Aunque todavía no se dispone

de puntuaciones de fidelidad, esta comparación cualitativa constituye un primer avance para la posterior aplicación de la rúbrica.

Finalmente, la experiencia permitió reconocer que la inteligencia artificial puede facilitar la creación de representaciones tridimensionales, pero que sus resultados requieren supervisión. Los modelos no fueron aceptados únicamente por su apariencia, sino que se compararon con las fotografías originales para reconocer posibles deformaciones, omisiones y diferencias respecto de las plantas observadas.

7.2. Limitaciones identificadas

Una primera limitación fue que inicialmente se planteó trabajar con cinco especies, pero las evidencias disponibles solo permitieron documentar tres. En consecuencia, los resultados no representan toda la flora de la UNFV SL-07 ni permiten describir integralmente su diversidad funcional. Las especies fueron seleccionadas de manera intencional, por lo que los resultados corresponden únicamente a los ejemplares considerados en la experiencia.

También se identificaron limitaciones en la determinación taxonómica. PlantNet presentó porcentajes de coincidencia de 25 % para *Allamanda cathartica*, 56 % para *Nephrolepis exaltata* y 78 % para *Trimezia martinicensis*. Estos porcentajes constituyen sugerencias automatizadas y no una confirmación definitiva. Especialmente en los casos con menor coincidencia, sería necesario verificar la identificación mediante fuentes botánicas especializadas o con el apoyo de un profesional con conocimientos en botánica.

Los modelos tridimensionales presentaron diferencias que todavía deben evaluarse con mayor precisión. La inteligencia artificial puede modificar la cantidad o disposición de las hojas, alterar proporciones, simplificar las ramificaciones o generar

estructuras que no aparecen claramente en las fotografías. Además, la complejidad de las plantas, el movimiento de las hojas, la iluminación y la superposición de estructuras dificultan la generación de modelos fieles.

Otra limitación fue la ausencia de las rúbricas calificadas. Aunque se realizó una comparación visual y descriptiva, no se contó con puntuaciones por criterio ni con una matriz que permitiera calcular un nivel de fidelidad. Por esta razón, no corresponde afirmar que los modelos alcanzaron una fidelidad alta, media o baja, ni asignarles un porcentaje de exactitud.

Tampoco se dispuso de capturas que mostraran los modelos integrados y funcionando dentro de DELIGHTEX EDU. Las evidencias revisadas permiten comprobar la generación de los modelos, pero no verifican la implementación completa de la biblioteca virtual, su navegación o la incorporación de las fichas descriptivas.

7.3. Relación con los antecedentes

El proyecto se relaciona con investigaciones que buscan comprender mejor las características de las plantas y la importancia que tienen dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, Petchey y Gaston (2006) explican que la diversidad funcional permite analizar las diferencias entre los organismos según las funciones que cumplen. Por su parte, Violle et al. (2007) señalan que los rasgos funcionales de las plantas están relacionados con su crecimiento, reproducción y supervivencia. Estos aportes se relacionan con el proyecto porque, para representar la flora de la UNFV SL-07, primero es necesario reconocer las características de las especies seleccionadas y comprender qué información es importante mostrar.

De igual manera, Pérez-Harguindeguy et al. (2013) proponen métodos estandarizados para describir y medir los rasgos funcionales de las plantas. Esto permite

reconocer que la información de cada especie debe registrarse de manera ordenada y siguiendo criterios claros. En el proyecto, esta idea puede aplicarse al momento de elaborar las fichas de las plantas y organizar sus características en la biblioteca virtual. Sin embargo, es importante tener presente que mostrar una planta en tres dimensiones no significa que ya se hayan identificado todas sus funciones ecológicas; para ello se necesita información científica adicional.

Por otro lado, Harandi et al. (2023) revisan diferentes métodos para procesar y analizar representaciones tridimensionales de plantas. Su investigación ayuda a entender que los modelos 3D pueden ser útiles para observar y estudiar la estructura vegetal, pero también es necesario revisar cómo fueron elaborados y qué tan adecuados son para el propósito del estudio. Esto se relaciona con el uso de inteligencia artificial en el proyecto, ya que los modelos generados deben compararse con las fotografías originales para reconocer posibles diferencias en la forma de las hojas, los tallos y las ramas.

En el aspecto educativo, Radianti et al. (2020) analizan el uso de la realidad virtual en la educación superior y destacan la importancia de diseñar experiencias que respondan a los objetivos de aprendizaje. Esta idea se relaciona con la biblioteca virtual interactiva propuesta, pues no basta con incluir modelos llamativos: también es necesario que la información sea comprensible y que los usuarios puedan navegar por la plataforma sin dificultades. Aun así, para saber si esta herramienta realmente ayuda a aprender sobre la flora local, sería necesario evaluar su uso con los participantes.

Finalmente, el proyecto también se relaciona con la propuesta de Jara Holliday (2018) sobre la sistematización de experiencias, que resalta la importancia de revisar lo realizado para reconocer los aprendizajes y las dificultades del proceso. En este caso, registrar cómo se seleccionaron las especies, cómo se tomaron las fotografías, cómo se

generaron los modelos y cómo se incorporaron a la biblioteca virtual permitirá identificar qué aspectos pueden mejorarse. En conjunto, estos antecedentes respaldan la idea de utilizar herramientas digitales para representar la flora, aunque la calidad de los modelos y su utilidad educativa deben comprobarse con los resultados del propio proyecto.

7.4. Oportunidades de mejora

Una de las principales mejoras que se podrían realizar es tomar fotografías de las plantas con mayor cuidado. Para que la inteligencia artificial genere modelos tridimensionales más parecidos a las especies reales, es importante contar con imágenes claras, buena iluminación y fotografías desde diferentes ángulos. También sería conveniente observar detalles como la forma de las hojas, el tallo y la distribución de las ramas, ya que estas características ayudarán a comparar el modelo generado con la planta original.

Otro aspecto que se puede mejorar es la forma en que se generan los modelos. Se recomienda guardar las fotografías utilizadas, las indicaciones que se escribieron en la herramienta de inteligencia artificial y las diferentes versiones obtenidas. De esta manera, será más fácil reconocer qué cambios ayudaron a mejorar el resultado y repetir el procedimiento cuando sea necesario. Como explican Harandi et al. (2023), el trabajo con representaciones tridimensionales de plantas requiere considerar tanto los métodos empleados como los procedimientos utilizados para analizar los modelos.

También sería útil contar con una ficha de evaluación para revisar cada modelo 3D. En ella se podrían considerar aspectos como la semejanza con la planta original, la forma de las hojas, la estructura del tallo y la presencia de deformaciones. Esta revisión permitiría identificar los detalles que la inteligencia artificial no logró representar

correctamente y determinar si es necesario modificar el modelo. De ser posible, la evaluación debería apoyarse en fotografías de referencia y en la revisión de una persona con conocimientos botánicos.

Además, se recomienda mejorar la información que acompaña a cada especie dentro de la biblioteca virtual. No solo sería importante mostrar el modelo tridimensional, sino también incluir una descripción sencilla, fotografías de referencia y características verificadas de la planta. Según Violle et al. (2007), los rasgos funcionales se relacionan con el desempeño de los organismos; por ello, las funciones ecológicas de las especies deben explicarse a partir de información científica y no deducirse únicamente de su apariencia.

Finalmente, sería conveniente probar la biblioteca virtual con más usuarios para conocer qué tan fácil resulta utilizarla y si las descripciones se entienden con claridad. Radianti et al. (2020) destacan la importancia de considerar el diseño de las herramientas educativas y la experiencia de quienes las utilizan. Por esta razón, además de revisar que los modelos se visualicen correctamente, sería útil recoger opiniones sobre la navegación, la presentación de la información y la utilidad de la biblioteca para conocer las especies de la flora local.

VIII. PRINCIPALES APRENDIZAJES

Durante el desarrollo del proyecto, uno de los aspectos más importantes que se puede reconocer es que el uso de nuevas tecnologías debe ir acompañado de una buena identificación y descripción de las especies. Antes de elaborar los modelos tridimensionales, es necesario conocer qué características de las plantas se desean representar y contar con fotografías que permitan observarlas adecuadamente. Esto ayuda a comprender que la tecnología es una herramienta de apoyo, pero que la calidad de la información sigue siendo fundamental.

Otro aprendizaje es que la inteligencia artificial puede facilitar la creación de modelos 3D, aunque los resultados necesitan ser revisados. Una representación puede verse atractiva y, al mismo tiempo, presentar diferencias respecto a la planta original. Por ello, es importante comparar los modelos con las fotografías de referencia y comprobar que las características más importantes estén representadas de manera adecuada. Esta necesidad de analizar las representaciones tridimensionales también se aborda en el trabajo de Harandi et al. (2023).

Asimismo, el proyecto permite comprender mejor la diferencia entre las características visibles de una planta y las funciones que cumple en el ecosistema. Por ejemplo, un modelo tridimensional puede ayudar a observar la forma de las hojas o la estructura del tallo, pero esas características, por sí solas, no permiten explicar completamente cómo una especie responde a su ambiente o cómo contribuye al funcionamiento del ecosistema. Como señalan (Owen L. Petchey, 2006) la diversidad funcional se centra en las funciones y características relevantes de los organismos, por lo que es necesario acompañar la representación visual con información ecológica confiable.

También se reconoce la importancia de organizar la información de manera sencilla para que otras personas puedan consultarla. Una biblioteca virtual no debería limitarse a reunir modelos, sino presentar los contenidos de forma ordenada y comprensible. En ese sentido, la revisión de (Jaziar Radianti, 2020) permite comprender que las herramientas digitales educativas deben diseñarse teniendo en cuenta su propósito y la experiencia de los usuarios.

Finalmente, el trabajo resalta la importancia de registrar los pasos seguidos durante el desarrollo del proyecto. Anotar las dificultades, las decisiones tomadas y los cambios realizados ayuda a comprender mejor el proceso y facilita la identificación de mejoras para futuros trabajos. Esta reflexión coincide con el enfoque de sistematización de experiencias de Jara Holliday (2018), que busca recuperar los aprendizajes de una experiencia para orientar otras iniciativas.

IX. CONCLUSIONES

1. El proyecto plantea una forma de representar la flora local de la UNFV SL-07 mediante modelos tridimensionales generados con asistencia de inteligencia artificial y organizados en una biblioteca virtual interactiva. De esta manera, se propone reunir información sobre las especies seleccionadas y presentarla mediante un recurso digital que facilite su visualización y consulta.

2. La elaboración de modelos tridimensionales requiere contar con fotografías adecuadas y revisar cuidadosamente los resultados obtenidos. Aunque la inteligencia artificial puede facilitar la generación de las representaciones, es necesario compararlas con las plantas originales para identificar posibles diferencias en sus características morfológicas. Por ello, la calidad de los modelos debe determinarse mediante criterios de evaluación y no únicamente por su apariencia visual, como se desprende de los métodos de análisis revisados por (Negin Harandi, 2023) .

3. La representación tridimensional puede facilitar la observación de las características visibles de las plantas; sin embargo, no es suficiente para explicar por completo su diversidad funcional. Para ello, es necesario complementar los modelos con información científica sobre los rasgos de las especies y su relación con el ambiente, de acuerdo con los conceptos desarrollados por Violle et al. (2007).

4. La biblioteca virtual interactiva constituye una propuesta para reunir y organizar información sobre la flora local en un entorno digital. Su utilidad dependerá de que los modelos sean adecuados, las descripciones sean confiables y la plataforma permita consultar los contenidos de manera sencilla. Además, será necesario evaluar la experiencia de los usuarios para conocer sus principales fortalezas y limitaciones,

considerando la importancia del diseño de herramientas educativas señalada por (Jaziar Radianti, 2020) .

5. Para establecer si se cumplieron los objetivos relacionados con la fidelidad de los modelos y la utilidad educativa de la biblioteca, es necesario incorporar y analizar los resultados de las evaluaciones y de las encuestas realizadas. Como el informe todavía no presenta esos datos de forma detallada, no corresponde afirmar que los modelos alcanzaron un nivel determinado de precisión ni que la herramienta mejoró el aprendizaje de los participantes.

X. RECOMENDACIONES

Mejorar la toma de fotografías. Se recomienda fotografiar las especies desde diferentes ángulos, con buena iluminación y procurando que sus principales características sean visibles. Esto permitirá contar con mejores referencias para generar y revisar los modelos tridimensionales.

Registrar el proceso de generación de los modelos. Es conveniente guardar las imágenes utilizadas, las indicaciones ingresadas en la herramienta de inteligencia artificial y las versiones obtenidas. Así se podrá comparar el resultado de cada intento y reconocer qué ajustes pueden mejorar la representación.

Evaluar la semejanza de los modelos con las plantas reales. Se recomienda utilizar una ficha con criterios claros, como la forma de las hojas, el tallo, las ramas y las posibles deformaciones. La revisión debe realizarse mediante la comparación con las fotografías originales y, cuando sea posible, con el apoyo de una persona con conocimientos botánicos.

Verificar la información de cada especie. Los nombres, las descripciones y los datos relacionados con sus características funcionales deben contrastarse con fuentes científicas confiables. Como explican (N. Pérez-Harguindeguy, 2013), contar con criterios estandarizados para describir los rasgos de las plantas ayuda a organizar la información de manera consistente.

Mejorar la presentación de la biblioteca virtual. Se recomienda que cada especie tenga una descripción clara, información ordenada y un modelo que pueda visualizarse sin dificultad. También sería útil realizar pruebas con usuarios para conocer si encuentran fácilmente la información y si comprenden las descripciones.

Ampliar la evaluación con participantes. En futuros trabajos, se podría contar con más participantes y recoger sus opiniones sobre la facilidad de uso y la utilidad de la biblioteca. Si el objetivo es comprobar si contribuye al aprendizaje, se recomienda aplicar una evaluación antes y después de utilizarla, con preguntas relacionadas con los contenidos presentados.

Completar los resultados del informe. Antes de presentar las conclusiones definitivas, se deben incluir las especies seleccionadas, los modelos generados, las evaluaciones realizadas y los resultados de las encuestas. Esto permitirá que las conclusiones respondan a los objetivos del proyecto y estén respaldadas por datos reales.

Utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. Se recomienda indicar qué herramientas se utilizaron, revisar los contenidos generados y verificar la información antes de incorporarla a la biblioteca. La UNESCO ofrece orientaciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación.

XI. REFERENCIAS

Pérez-Harguindeguy, N., Díaz, S., Garnier, E., Lavorel, S., Poorter, H., Jaureguiberry, P., Bret-Harte, M. S., Cornwell, W. K., Craine, J. M., Gurvich, D. E., Urcelay, C., Veneklaas, E. J., Reich, P. B., Poorter, L., Wright, I. J., Ray, P., Enrico, L., Pausas, J. G., de Vos, A. C., … Cornelissen, J. H. C. (2013). New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. *Australian Journal of Botany*, *61*(3), 167–234. https://doi.org/10.1071/bt12225

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, *147*, 103778. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

Violle, C., Navas, M. L., Vile, D., Kazakou, E., Fortunel, C., Hummel, I., & Garnier, E. (2007). Let the concept of trait be functional! *Oikos*, *116*(5), 882–892. https://doi.org/10.1111/j.0030-1299.2007.15559.x

Harandi, N., Vandenberghe, B., Vankerschaver, J., Depuydt, S., & Van Messem, A. (2023). How to make sense of 3D representations for plant phenotyping: a compendium of processing and analysis techniques. *Plant Methods*, *19*(1), 60. https://doi.org/10.1186/s13007-023-01031-z

Petchey, O. L., & Gaston, K. J. (2006). Functional diversity: back to basics and looking forward. *Ecology Letters*, *9*(6), 741–758. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00924.x

Harandi, N., Vandenberghe, B., Vankerschaver, J., Depuydt, S., & Van Messem, A. (2023). How to make sense of 3D representations for plant phenotyping: a

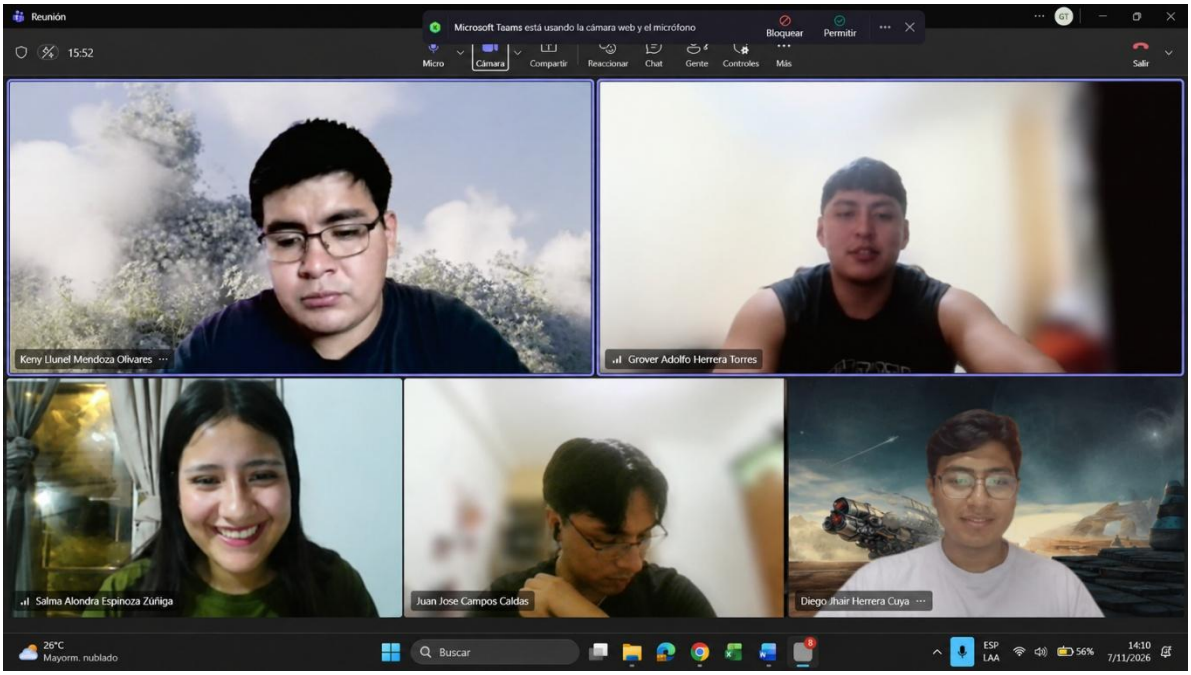
compendium of processing and analysis techniques. *Plant Methods*, *19*(1), 60. https://doi.org/10.1186/s13007-023-01031-z

Jara Holliday, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para transformar la realidad. Centro de Estudios y Publicaciones (CEP). https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/La%20sistematización%20de%20experiencias%20-%20Oscar%20Jara%20%28edicion%20colombiana%29.pdf

XII. ANEXOS






Reunión
15:52
Microsoft Teams está usando la cámara web y el micrófono
Bloquear
Permitir
Micro
Cámara
Compartir
Reaccionar
Chat
Gente
Controles
Más
Salir
Keny Llunel Mendoza Olivares
Grover Adolfo Herrera Torres
Salma Alondra Espinoza Zúñiga
Juan Jose Campos Caldas
Diego Jhair Herrera Cuya
26°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
56%
14:10
7/11/2026